

18 Februari
2026



Sidang
Munaqasyah

IMPLEMENTASI *RANDOM FOREST* INSTRUMENTASI SENSOR *GIANT MAGNETORESISTANCE* DENGAN NANOFIBER $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA-GOX}$ UNTUK UJI SENSITIVITAS GLUKOSA NON-INVASIF PADA SALIVA

DISUSUN OLEH:

**GILANG PRATAMA PUTRA SISWANTO
(NIM 1227030017)**

DOSEN PEMBIMBING I:

MADA SANJAYA W.S., M.SI., PH.D.

DOSEN PEMBIMBING II:

DR. YUDHA SATYA PERKASA, M.SI.

JURUSAN FISIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

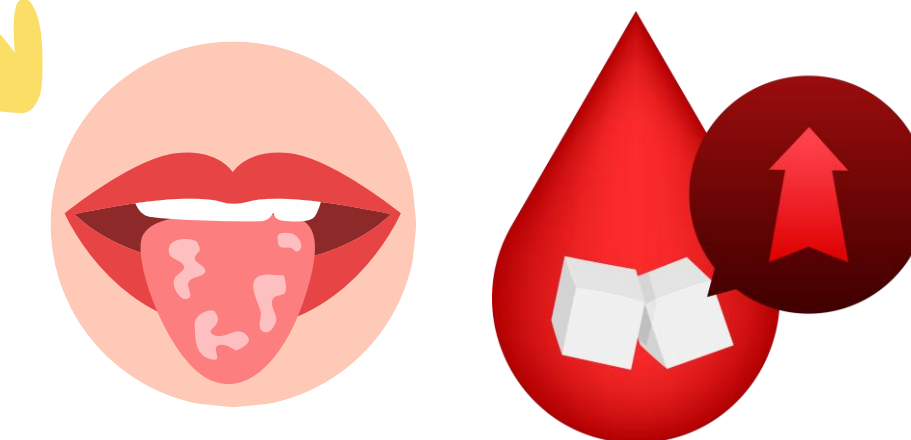
TAHUN 2026

LATAR BELAKANG

Diabetes:
537 mil.(2021) – 784 mil. (2045)
(Dey et al., 2025)

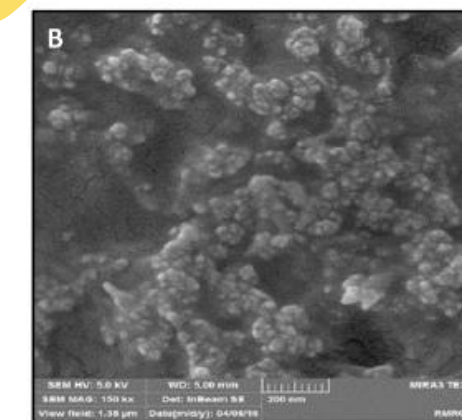


Saliva



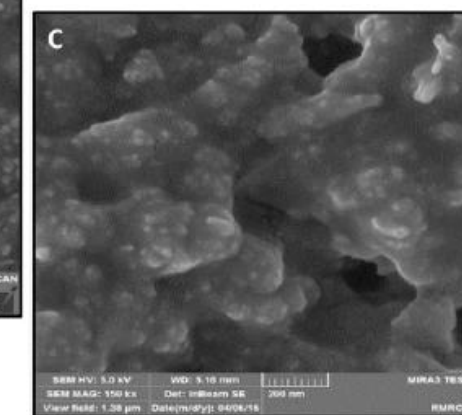
Konsentrasi penderita diabetes (1.5-2.5 mM) dengan individu sehat (0.2-0.5 mM) (Calixto et al., 2025).

PVA-Fe₃O₄



(Mohanty et al., 2021)

Biosensor
GOx/Fe₃O₄-PVA/Sn



(Sanaeifar et al., 2017)

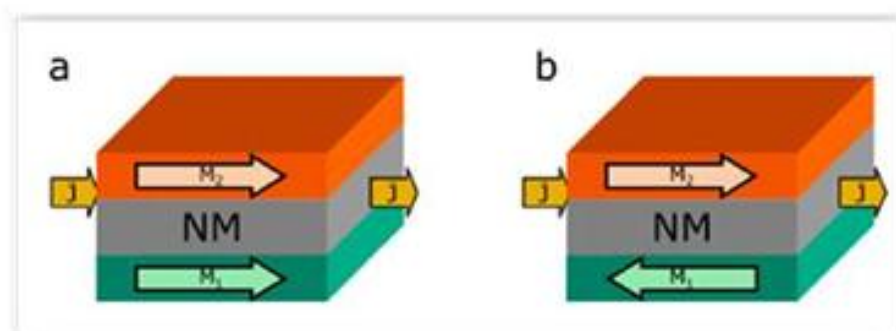


Biokompatibel

Respons magnetik yang baik (Fe₃O₄)



Sensor Giant Magnetoresistance (GMR)

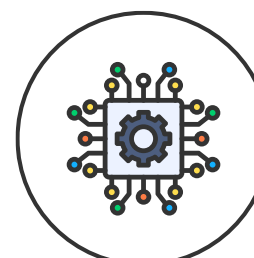


Sensitivitas tinggi, portabel
(Antarnusa et al., 2022)



Stabilitas sinyal (Fe₃O₄@TEOS/PEG)
(Ardiyanti et al., 2025)

Random Forest Machine Learning



Akurasi 97.7% dalam klasifikasi diabetes
(Nainggolan & Sinaga, 2023)

Akurasi prediksi glukosa sinyal multimodal berbasis millimeter-wave dan near-infrared (NIR), deteksi 2-20mM
(Sun, et al., 2023) .

Gap Research

Integrasi nanofiber Fe₃O₄/PVA-GOx berbasis sensor GMR-machine learning random forest untuk deteksi konsentrasi glukosa?

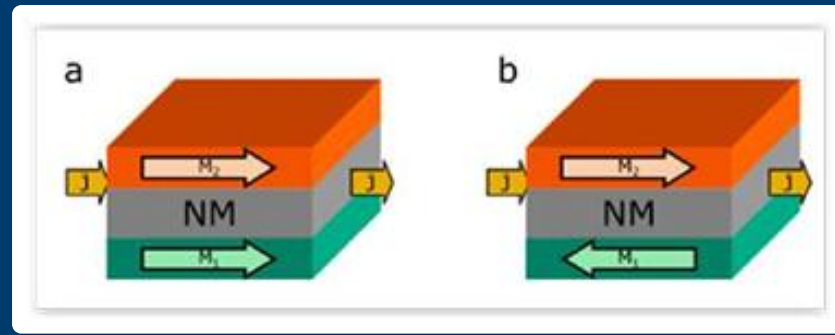
RUMUSAN MASALAH

1. Menentukan sensitivitas dan linearitas (R^2) sensor GMR berlabel $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA-GOx}$ sebagai hubungan ΔV terhadap konsentrasi D-(+)-Glucose Monohydrate pada saliva?
2. Membandingkan sensitivitas dan linearitas sensor GMR berbasis $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$ dengan dan tanpa GOx?
3. Menilai peningkatan akurasi sinyal (MSE, MAE, R^2) setelah integrasi Random Forest pada sensor GMR berlabel GOx dibanding regresi linear baseline?
4. Menentukan seberapa efektif Random Forest meningkatkan akurasi regresi kadar glukosa saliva pada kondisi dengan dan tanpa GOx?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengukur sensitivitas (slope) dan linearitas (R^2) sensor GMR berlabel $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA-GOx}$ terhadap perubahan tegangan versus konsentrasi D-(+)-Glucose Monohydrate.
2. Membandingkan performa deteksi (sensitivitas dan R^2) sensor GMR $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$ dengan dan tanpa immobilisasi GOx setelah integrasi Random Forest.
3. Mengimplementasikan dan mengoptimalkan Random Forest untuk meningkatkan akurasi estimasi konsentrasi (MSE, MAE, R^2) dibandingkan regresi linear baseline.
4. Menilai efektivitas Random Forest dalam meningkatkan akurasi regresi kadar glukosa saliva.

Giant Magnetoresistance (GMR)



Gambar 1. Sensor GMR pada Konfigurasi Plat saat (a) Lapisan Magnetisasi Paralel, dan (b) Lapisan Magnetisasi Antiparalel

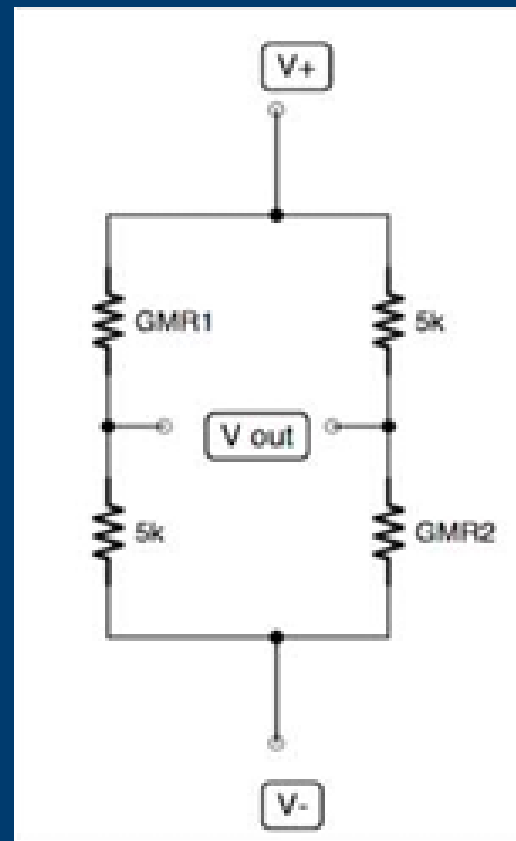
- Fenomena kuantum pada struktur logam tipis berlapis. Resistansi berubah signifikan akibat medan magnet eksternal (Ricci et al., 2023).
- Mengacu Wibowo et al. (2023) & Ardiyanti et al. (2023), rasio perubahan resistansi relatif diekspresikan sebagai:

$$\frac{\Delta R}{R_0} \equiv MR(B)$$

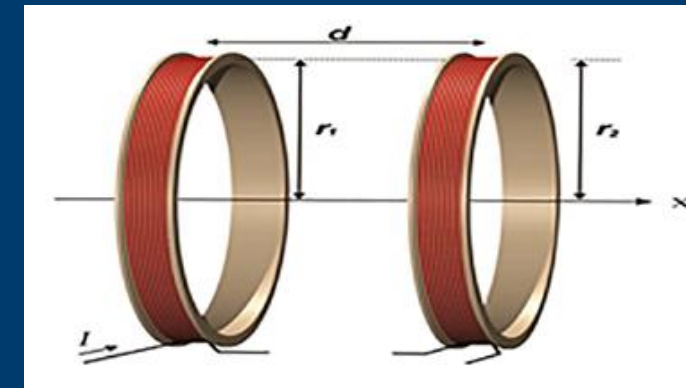
- Sensor GMR tersusun sebagai jembatan Wheatstone dengan dua elemen aktif.

$$V_{out} \approx -V_{in} \frac{\varepsilon}{2} = -V_{in} \frac{\Delta R}{2R_0}$$

Gambar 2. Konfigurasi Jembatan Wheatstone Sensor GMR



Kumparan Helmholtz



Gambar Kumparan Helmholtz

3.

- Terdiri dari dua kumparan identik berarus searah, sejajar pada satu sumbu (Zhu et al., 2023).
- Dirancang menghasilkan medan magnet homogen di sekitar pusat sistem (Ardiyani et al., 2015).
- Dengan memilih $\alpha=R$ (aturan klasik Helmholtz) diperoleh bentuk (Zhu et al., 2023):

$$B(0) = \frac{\mu_0 N I}{R} \left(\frac{4}{5} \right)^{3/2}$$

Op-Amp Subtraktor

- Rangkaian op-amp yang menghasilkan tegangan keluaran sebanding dengan selisih dua masukan (Green et al., 2019).
- Terdiri dari empat resistor yang mengatur rasio penguatan (gain) (Jung, 2002).

$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1} V_2 - \frac{R_4}{R_3} V_1 \quad A_d = \frac{R_2}{R_1}$$

Passive Low-Pass Filter (LPF)

- Konsep elektronika yang dapat meloloskan sinyal frekuensi rendah, menahan frekuensi tinggi (Firmansyah, 2017).
- Parameter utama: Cut-off frequency (f_c) → batas transisi antara sinyal dilewatkan dan dilemahkan (Supriyanto et al., 2023).

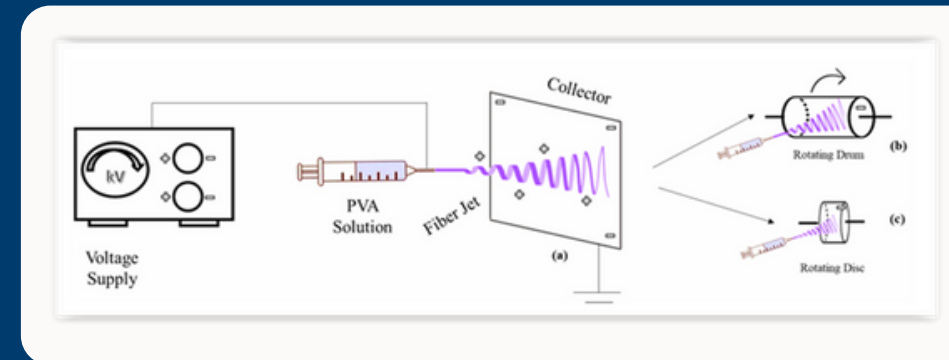
$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Analog to Digital Converter (ADC)

- ADC mengubah sinyal analog menjadi representasi digital melalui proses sampling dan kuantisasi (Shylu et al., 2020).
- Kinerja ADC ditentukan oleh resolusi (bit), kecepatan sampling, linieritas, SNR, dan efisiensi daya (Shylu et al., 2020).

Electrospinning

Gambar 6. Ilustrasi Proses Electrospinning



- Electrospinning menggunakan fenomena elektrohodinamika untuk menghasilkan serat nano dari larutan atau lelehan polimer (Xue et al., 2019).
- Sistem terdiri atas *power supply* tegangan tinggi, pompa syringe, spinneret, dan kolektor konduktif (Xue et al., 2019).

Nanofiber $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$

- **PVA (Polyvinyl Alcohol):** polimer semi-kristalin dengan *film-forming* baik, biokompatibel, biodegradable, dan hidrofilik (Türkoğlu et al., 2024).
- **Fe_3O_4 (magnetit):** nanopartikel magnetik yang umum dikompositkan dengan PVA (Türkoğlu et al., 2024).

Glukosa Monohidrat pada Saliva

- Glukosa ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \cdot \text{H}_2\text{O}$); Glukosa monohidrat merupakan monosakarida utama dalam metabolisme energi (Giaretta et al., 2024).
- Dalam tubuh, glukosa terdapat di darah dan juga saliva melalui difusi paracellular dari plasma ke cairan gingiva (Piekarz et al., 2024).
- Kadar glukosa saliva normal: $< 2 \text{ mg/100 mL}$ (individu sehat) (Piekarz et al., 2024).

Random Forest

- Diperkenalkan oleh Breiman (2001) sebagai metode ensemble learning berbasis bagging dan randomisasi fitur (Breiman, 2001).
- Menggabungkan banyak Classification and Regression Trees (CART) untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi overfitting (Tyralis et al., 2019).

$$\hat{m}(x) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B T^{(b)}(x)$$

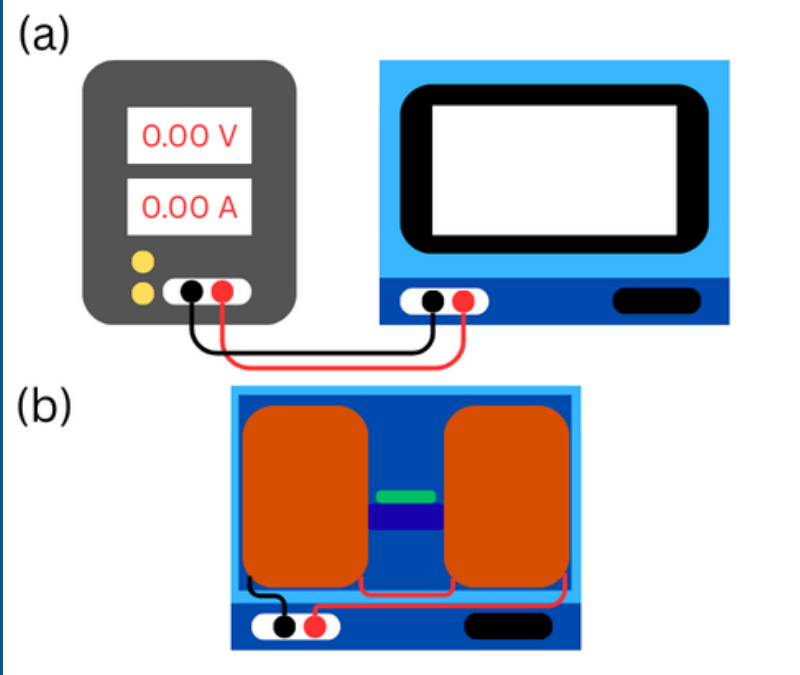
Glukosa Oksidase (GOx)

GOx adalah enzim flavoprotein yang digunakan sebagai elemen pengenal pada biosensor glukosa karena spesifisitas tinggi terhadap beta-D-glukosa, stabilitas relatif, dan mekanisme katalitik jelas (Bauer et al., 2022).

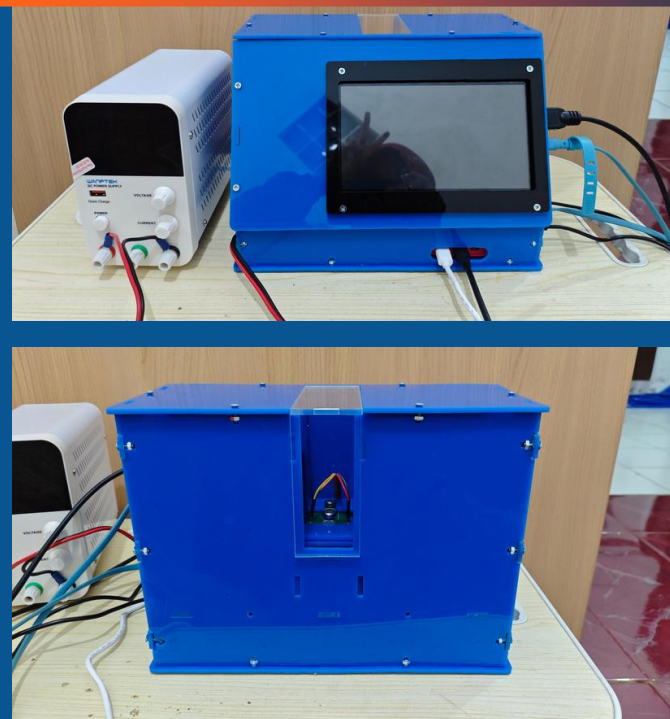
TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Oktober 2025, bertempat di Kantor Bolabot Techno Robotic Institute, Jl. Saayunan VI No. 10 Blok F6, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40614.

PERANCANGAN PERANGKAT KERAS



Gambar 7. Desain Prototipe Mekatronika Kit Instrumentasi Sensor GMR (a) Tampak Luar, (b) Tampak Dalam

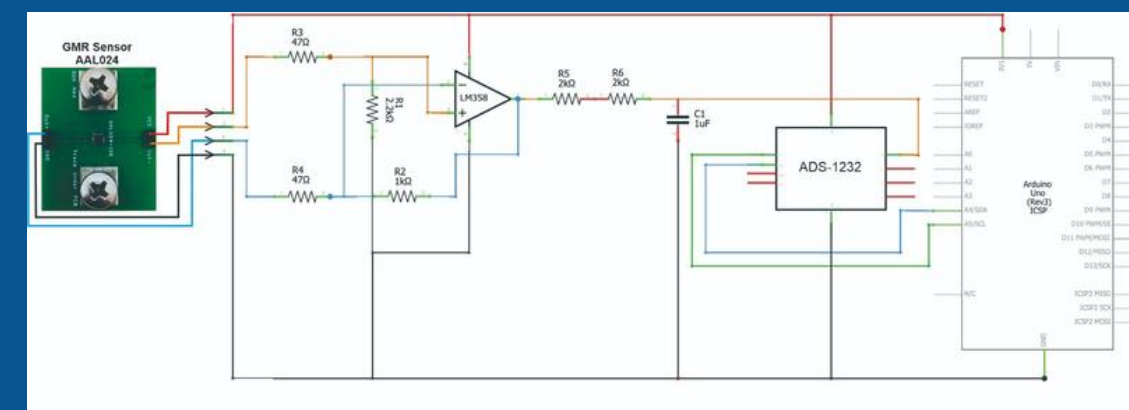


Gambar 8. Realisasi Desain Mekatronika Kit Instrumentasi

ALAT DAN BAHAN

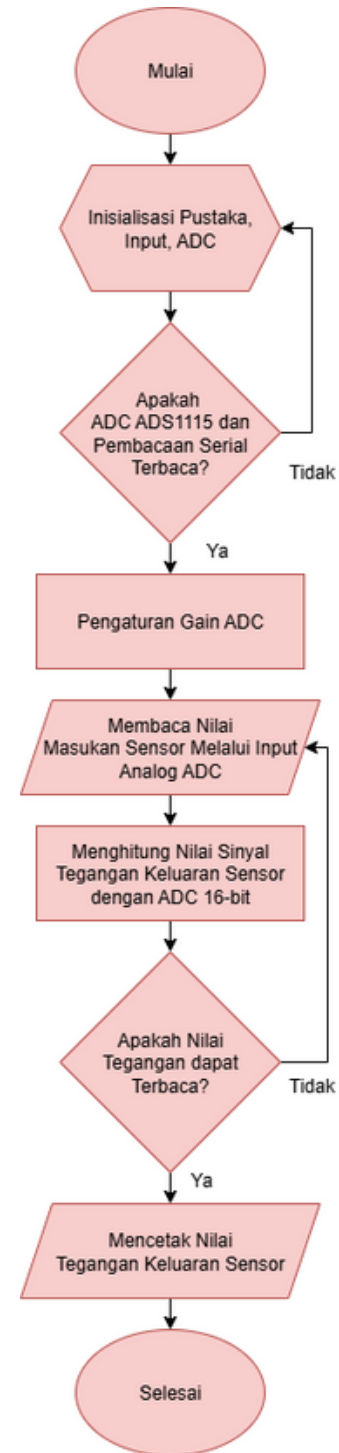
No.	Alat	Jumlah
1.	Mesin <i>Laser Cutting</i>	1 set
2.	Raspberry Pi 5 dan Monitor	1 kit
3.	Solder	1 buah
4.	Tang Pemotong	1 buah
5.	Gunting	1 buah
7.	Obeng	1 buah
8.	Pipet	1 buah
9.	<i>Tweezer</i> Pencapit	1 buah
10.	Timbangan Digital	1 buah
11.	Sonikator	1 buah
12.	<i>Electrospinning</i>	1 kit
13.	<i>Magnetic Stirrer</i>	1 kit
14.	Spatula	1 buah
15.	<i>Magnetic Bar</i>	1 buah
16.	Viel	Secukupnya
17.	Gelas Ukur	1 buah
18.	<i>Fume Hood</i>	1 buah
19.	Gaussmeter	1 buah
20.	Catu Daya	1 buah

No.	Bahan	Jumlah
1.	Sensor GMR AAL024-10E	1 buah
2.	Resistor 47 Ω	2 buah
3.	Resistor 2.2k Ω	1 buah
4.	Resistor 1k Ω	1 buah
5.	OpAmp LM358	1 buah
6.	Resistor 2k Ω	2 buah
7.	Kapasitor 1 μ F	1 buah
8.	ADC ADS1115	1 buah
9.	Arduino Uno R3	1 buah
10.	PCB Kit Instrumentasi	1 buah
11.	Timah	Secukupnya
12.	FeSO ₄ (prekursor sintesis Fe ₃ O ₄)	7.5 mL
13.	FeCl ₃ (prekursor sintesis Fe ₃ O ₄)	7.5 mL
14.	Ekstrak <i>Moringa oleifera</i> (MO)	10 mL
15.	NH ₄ OH (amonia)	12 mL
16.	Aquades	Secukupnya
17.	PVA (Polyvinyl Alcohol)	0.45 gram
18.	Serbuk Fe ₃ O ₄ hasil sintesis	0.2 gram
19.	Etanol	Secukupnya
20.	Aluminium foil (20 × 10 cm)	Secukupnya
21.	Tape perekat	Secukupnya
22.	Saliva Uji	Secukupnya

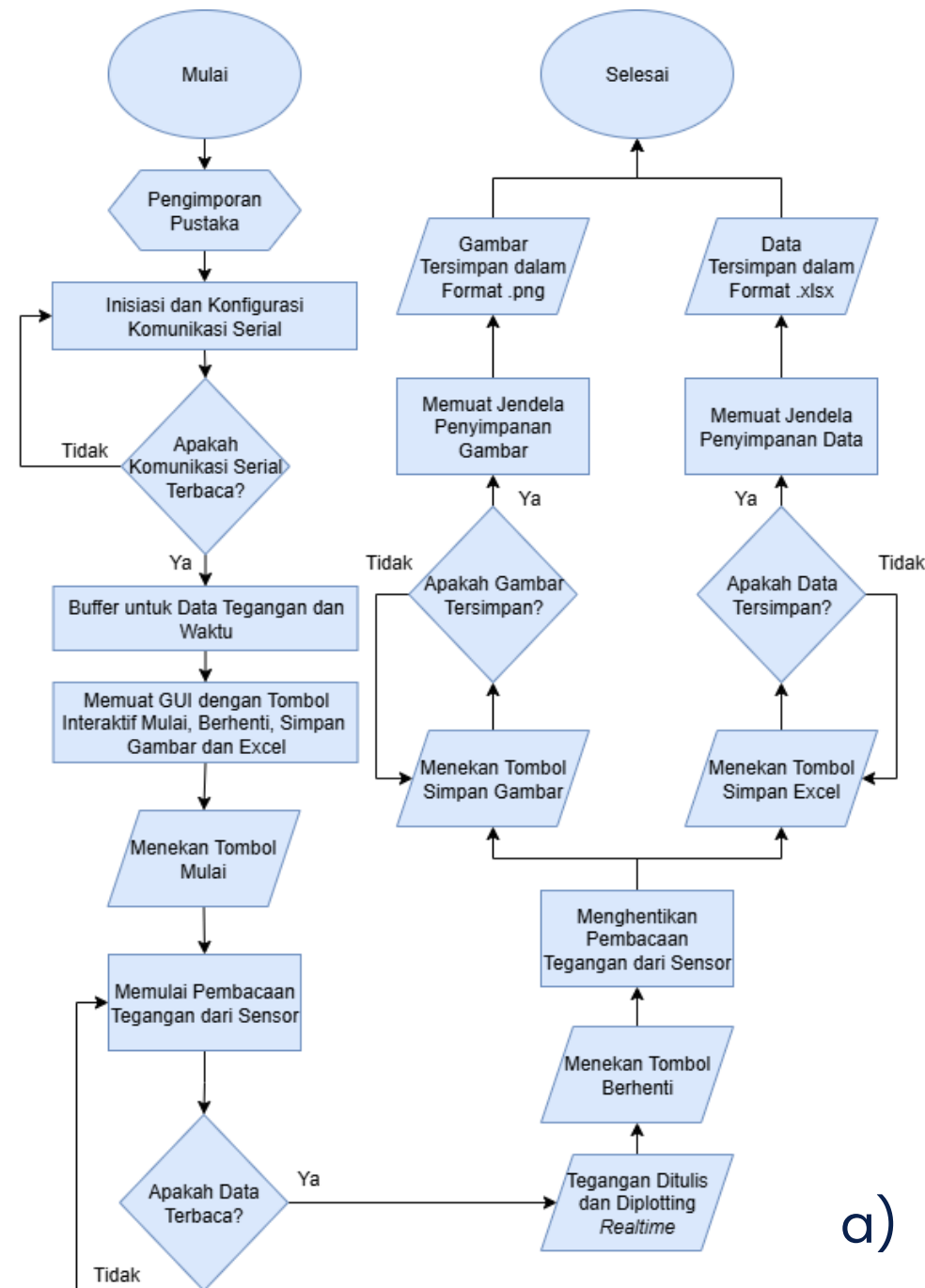


Gambar 9. Desain Rangkaian Perangkat Keras Kit Instrumentasi GMR

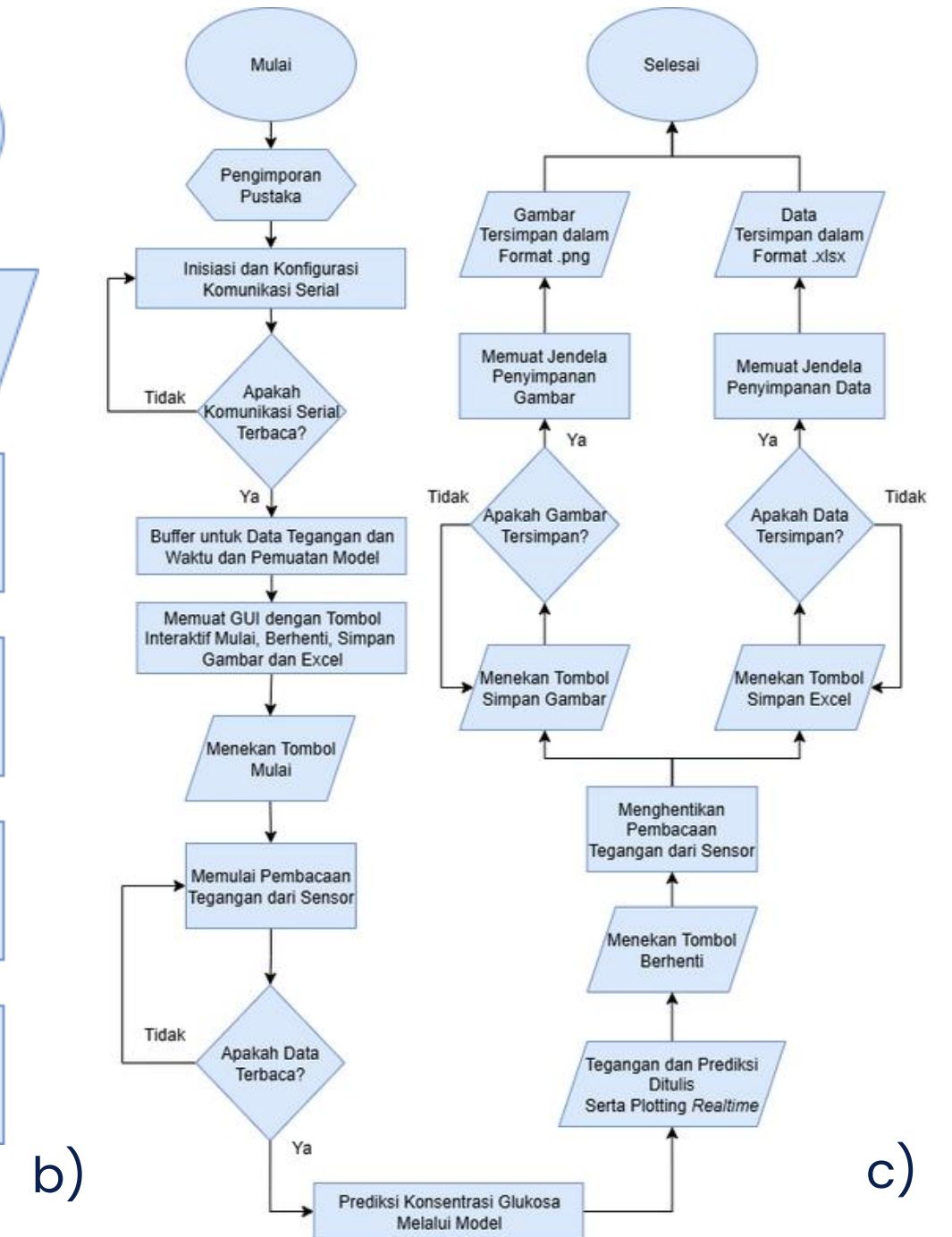
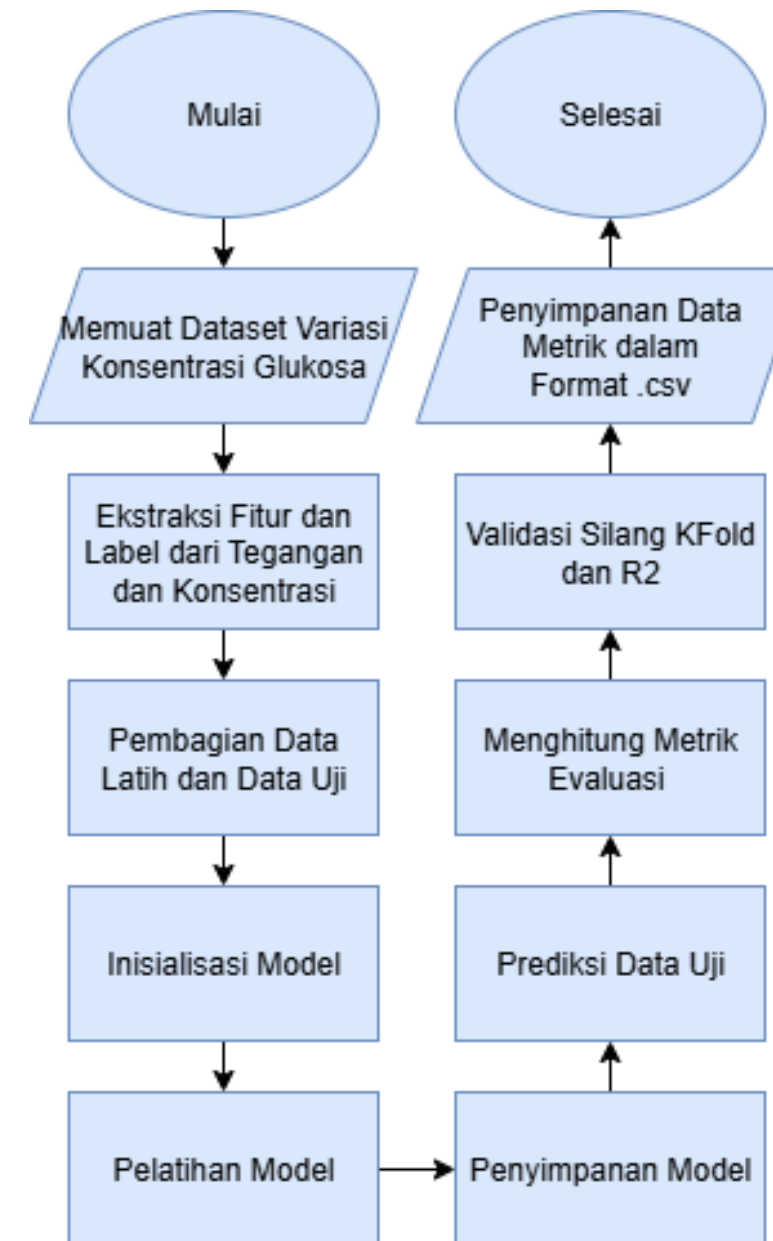
PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK



Gambar 10. Diagram Alir Pemrograman Arduino



Gambar 11. Diagram Alir Pemrograman Python untuk a) Akuisisi Dataset, b) Pelatihan Model, c) Implementasi Model Random Forest Untuk Uji Sensitivitas *Glucose Monohydrate pada Saliva*

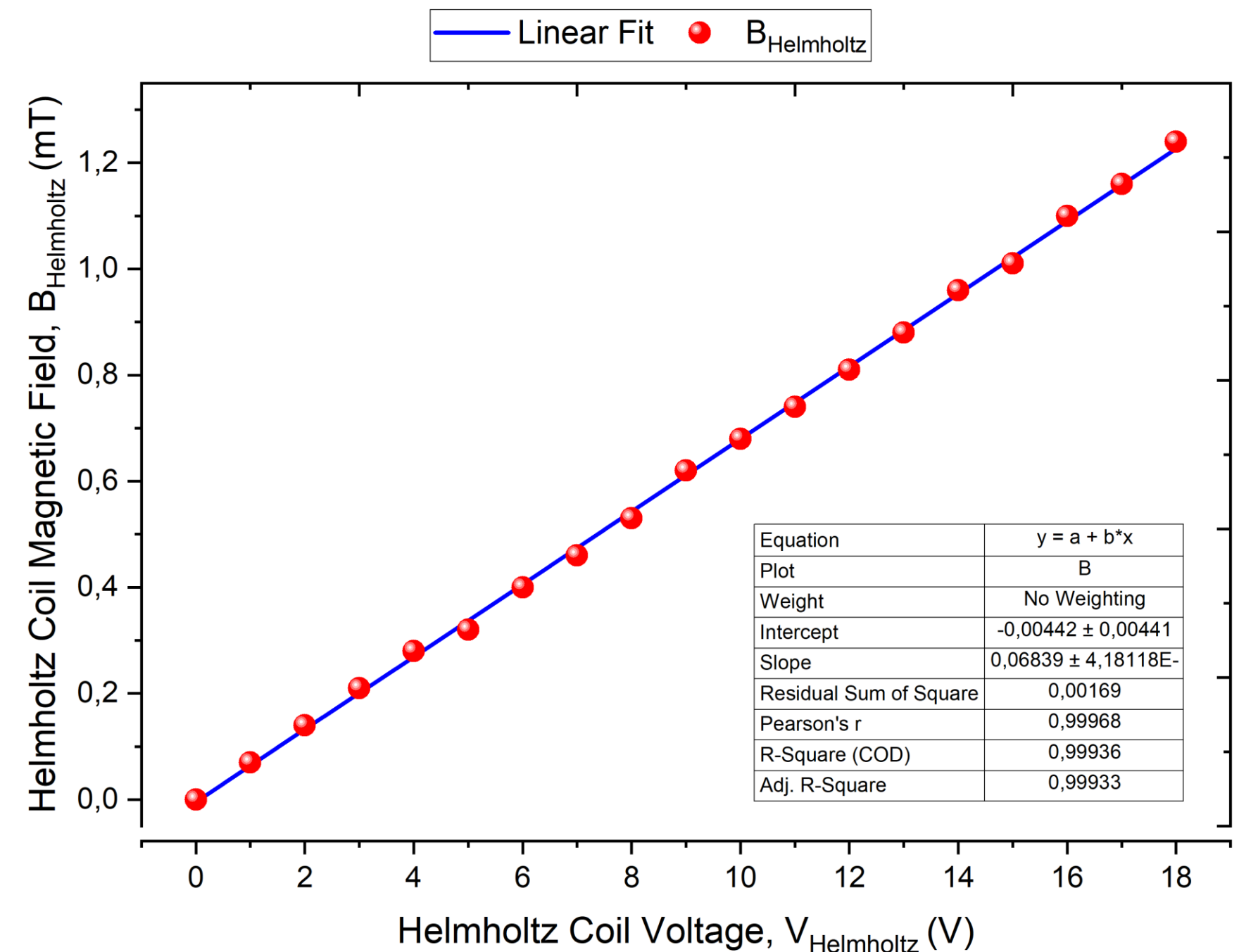


Kalibrasi Medan Magnet Kumparan Helmholtz

Tabel 1 Kalibrasi Medan Magnet Eksternal Kumparan Helmholtz

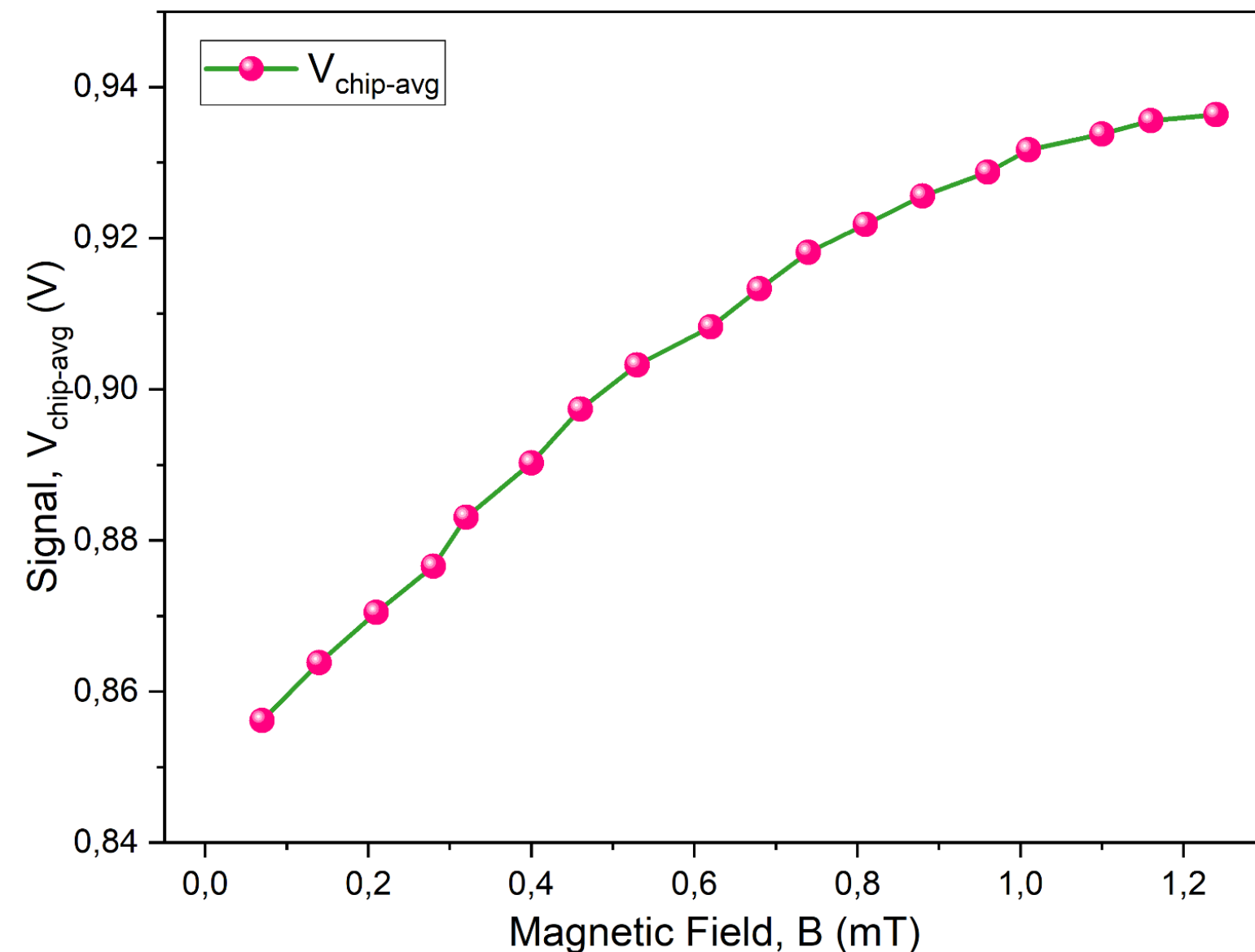
V (Volt)	B (mT)	9	0,62
		10	0,68
0	0	11	0,74
1	0,1	12	0,81
2	0,1	13	0,88
3	0,2	14	0,96
4	0,3	15	1,01
5	0,3	16	1,1
6	0,4	17	1,16
7	0,5	18	1,24
8	0,5		

Kalibrasi kumparan Helmholtz menunjukkan hubungan linear sensitivitas 0,06839 mT/V, R² senilai 0,99936, dan r senilai 0,99968.



Gambar 12 Grafik Kalibrasi Medan Magnet Eksternal Kumparan Helmholtz

Analisis Uji Responsivitas Sensor GMR Terhadap Perubahan Medan Magnet Kumparan Helmholtz



Gambar 13 Grafik Uji Responsivitas Sensor GMR Terhadap Perubahan Medan Magnet Kumparan Helmholtz

Keluaran sensor GMR meningkat hampir linear dari 0,855 V menjadi 0,937 V untuk perubahan medan sekitar 0,05 hingga 1,20 mT dengan ΔV senilai 0,082 V.

B (mT)	V_chip (V)
0,07	0,856172492
0,14	0,863831024
0,21	0,870447898
0,28	0,876562
0,32	0,883074288
0,4	0,890244032
0,46	0,897378153
0,53	0,903190186
0,62	0,90825
0,68	0,913287508
0,74	0,918108109
0,81	0,921804169
0,88	0,925563373
0,96	0,928757102
1,01	0,931706305
1,1	0,933762678
1,16	0,935519847
1,24	0,936327153

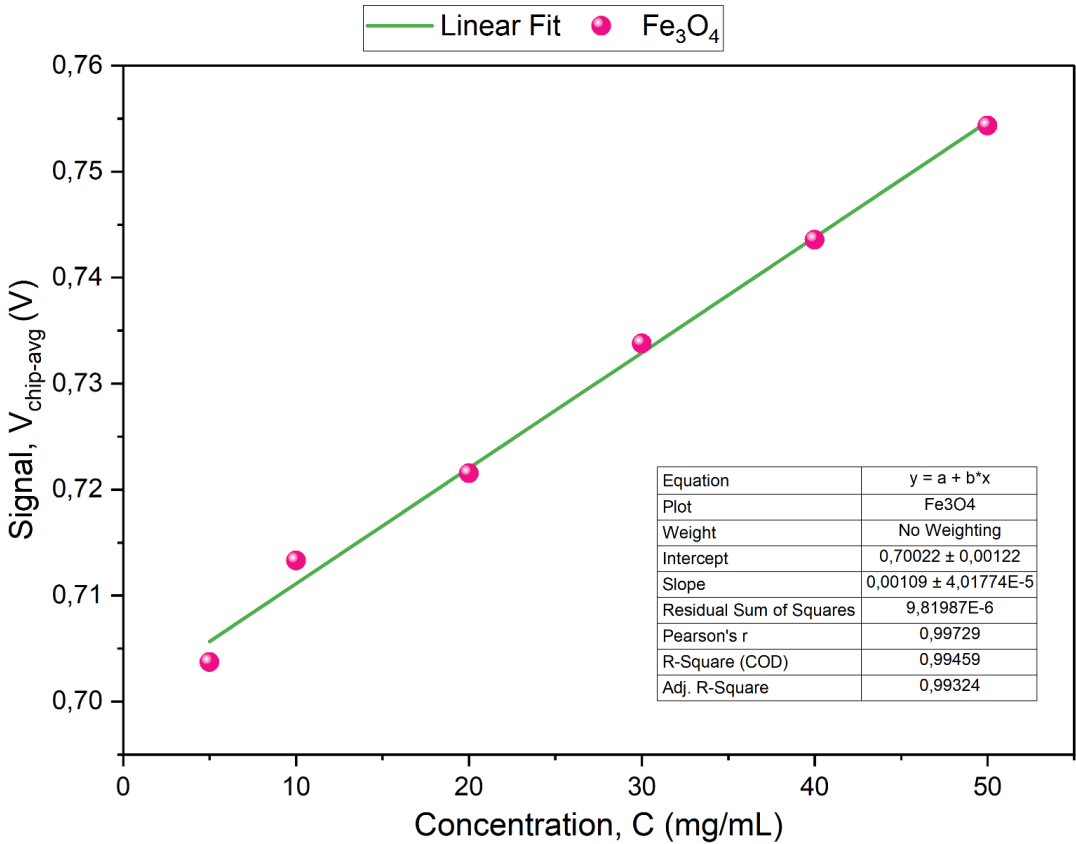
Tabel 2 Pengujian Responsivitas Sensor GMR Terhadap Perubahan Medan Magnet Kumparan Helmholtz

Analisis Sensitivitas dan Linearitas Sensor GMR Terhadap Magnetik Nanopartikel Fe₃O₄

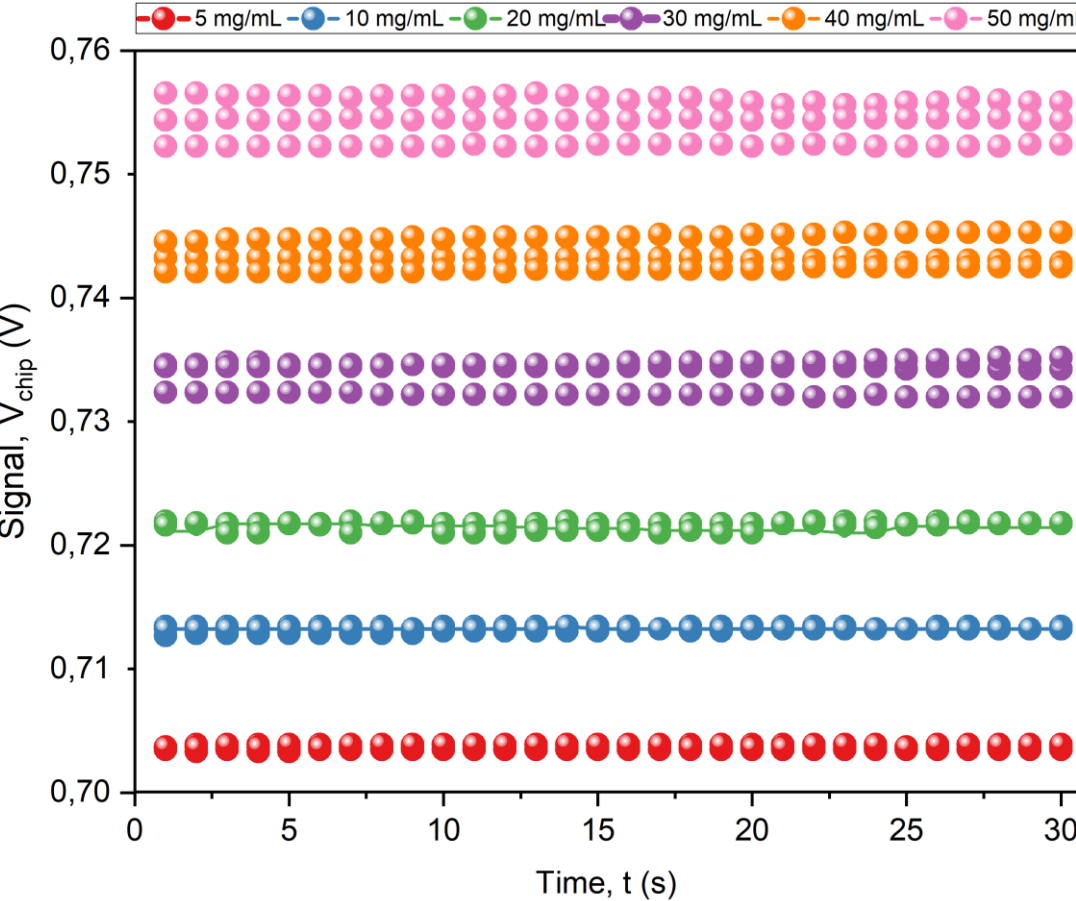
Sensor GMR menunjukkan respons sinyal yang stabil dan linear terhadap konsentrasi Fe₃O₄ 5 hingga 50 mg/mL dengan slope 0,00109 V per (mg/mL), R² senilai 0,99459, dan r bernilai 0,99729.

Tabel 3 Uji Performa Sensor GMR Terhadap Variasi Konsentrasi Magnetik Nanopartikel Fe₃O₄

Konsentrasi, C (mg/mL)	Sinyal, V _{chip-average} (V)		
	Iterasi 1	Iterasi 2	Iterasi 3
5	0,70353735	0,703766383	0,703821733
10	0,713256067	0,713396483	0,71325935
20	0,72148967	0,72177175	0,721361233
30	0,734262183	0,732034117	0,735080983
40	0,7428717	0,745321683	0,742531033
50	0,756084417	0,752409117	0,7544972



Gambar 15 Uji Linearitas Sensor GMR Terhadap Variasi Konsentrasi Magnetik Nanopartikel Fe₃O₄



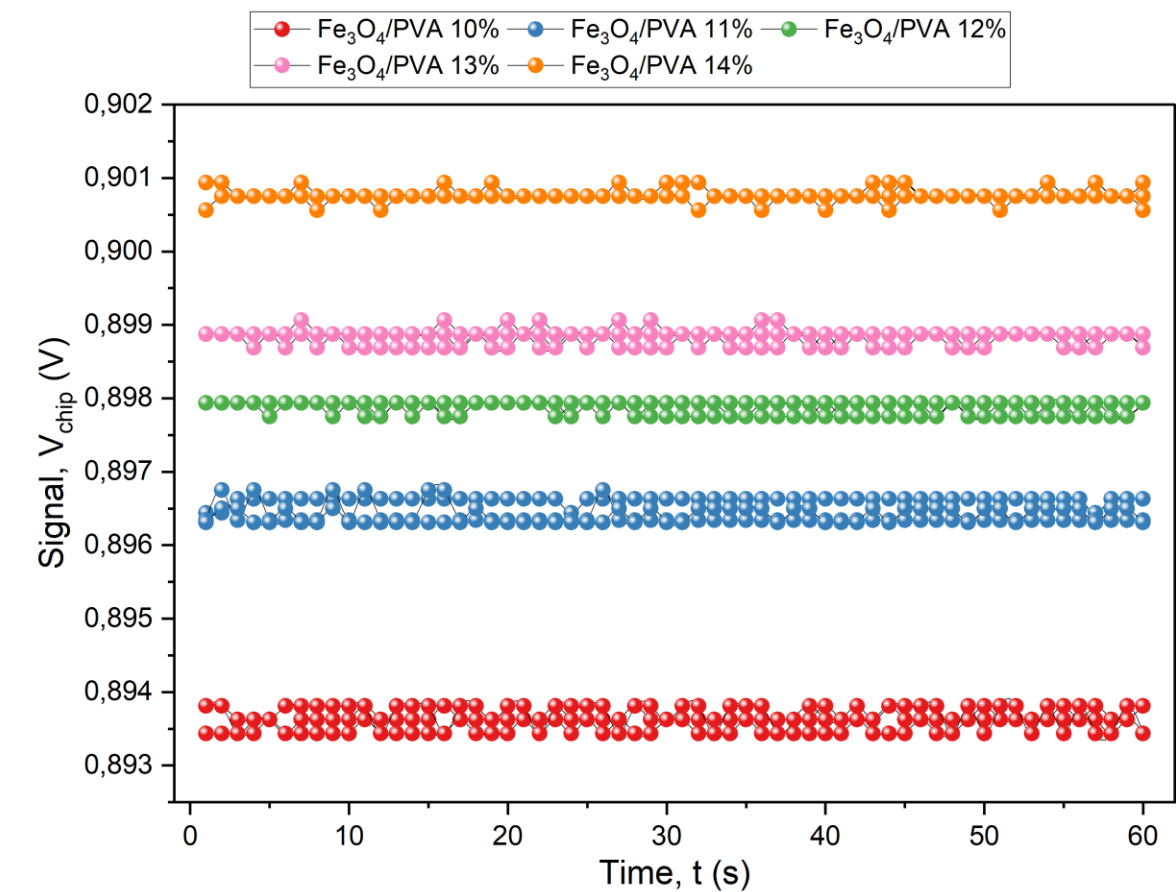
Gambar 14 Uji Sensitivitas Sensor GMR Terhadap Variasi Konsentrasi Magnetik Nanopartikel Fe₃O₄

Analisis Sensitivitas dan Linearitas Sensor GMR Terhadap Variasi Konsentrasi Nanofiber Komposit Fe₃O₄/PVA

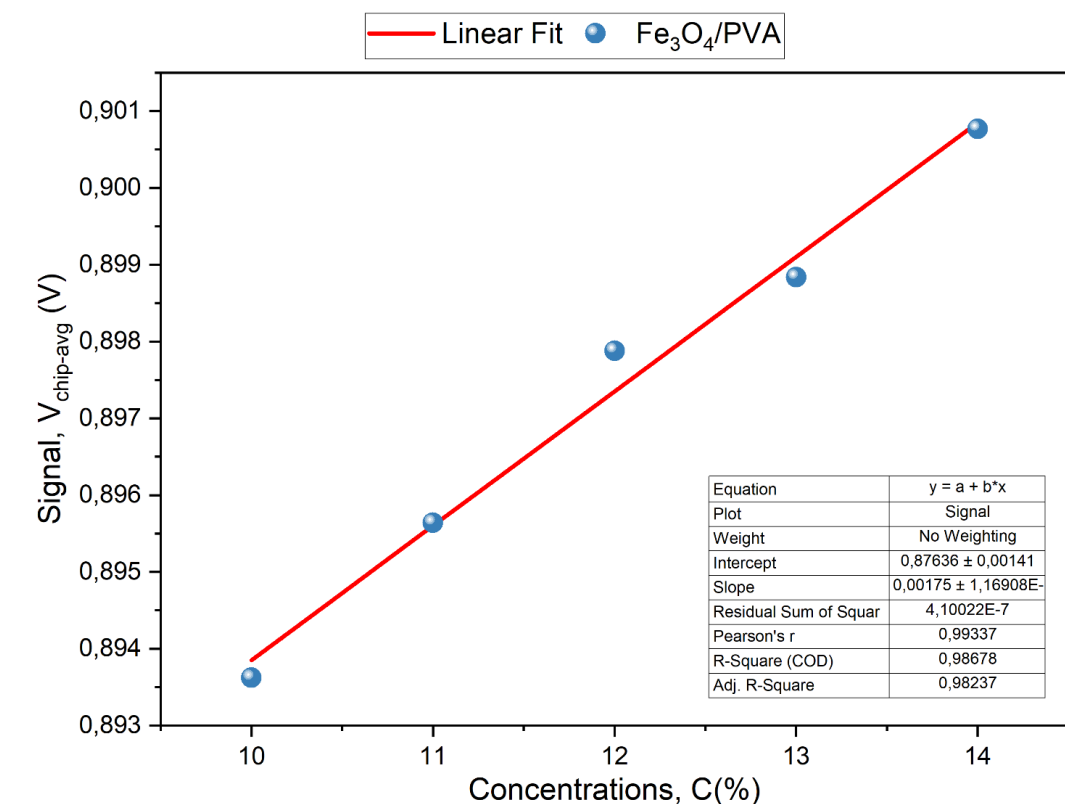
Sensor GMR menunjukkan peningkatan sinyal linear terhadap konsentrasi nanofiber Fe₃O₄/PVA 10 hingga 14 persen dengan slope 0,00175 V per persen, R² mencapai 0,98678, dan deviasi kurang dari 0,6 mV, sehingga menegaskan sensitivitas, dan performa nanofiber sebagai label magnetik untuk biosensing glukosa saliva.

Tabel 4 Uji Performa Sensor GMR Terhadap Konsentrasi Variasi Nanofiber Komposit Fe₃O₄/PVA

Konsentrasi, C (%)	Sinyal, V _{chip-average} (V)		
	Iterasi 1	Iterasi 2	Iterasi 3
10	0,893505933	0,893659267	0,893699567
11	0,895612467	0,895915183	0,8953966
12	0,897827917	0,897937	0,897877783
13	0,898900067	0,898853067	0,898765333
14	0,9007782	0,90079385	0,900737583



Gambar 16 Grafik Uji Sensitivitas Sensor GMR Terhadap Variasi Konsentrasi Nanofiber Komposit Fe₃O₄



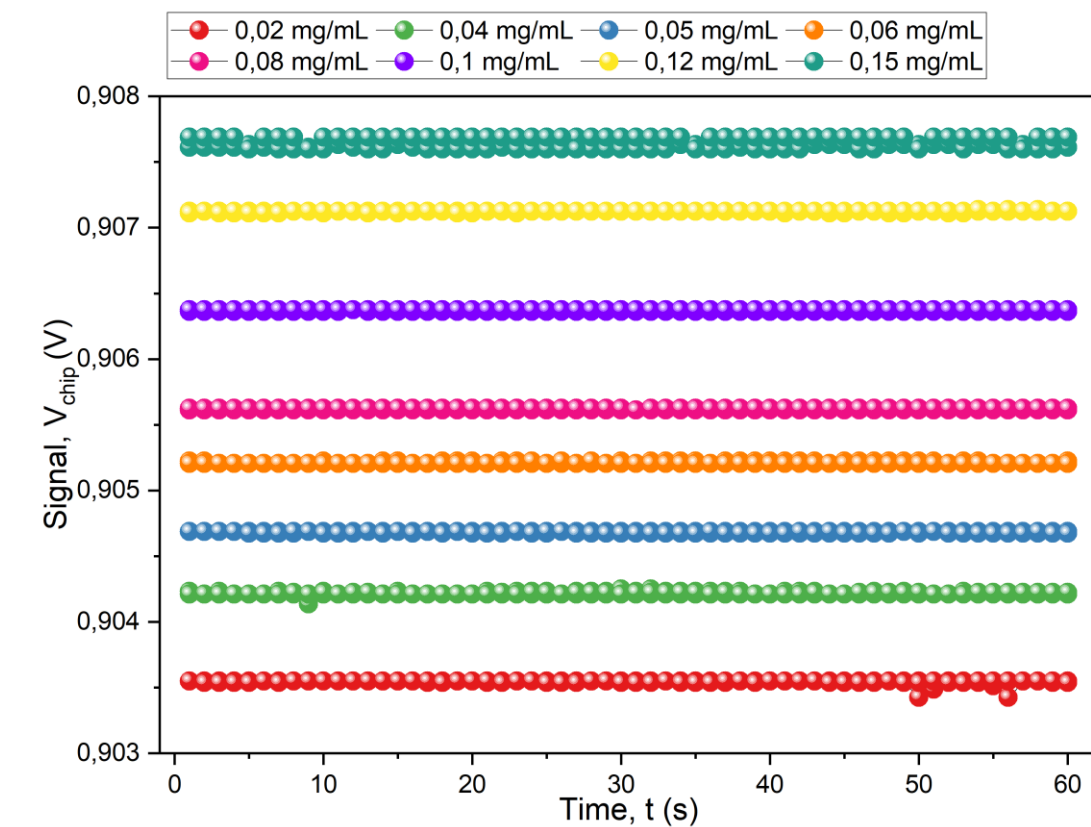
Gambar 17 Grafik Uji Linearitas Sensor GMR Terhadap Variasi Konsentrasi Nanofiber Komposit Fe₃O₄

Analisis Sensitivitas dan Linearitas Sensor GMR Terhadap Variasi Konsentrasi D-(+)-Glukosa Monohidrat dengan Label Nanofiber Fe₃O₄/PVA 14%

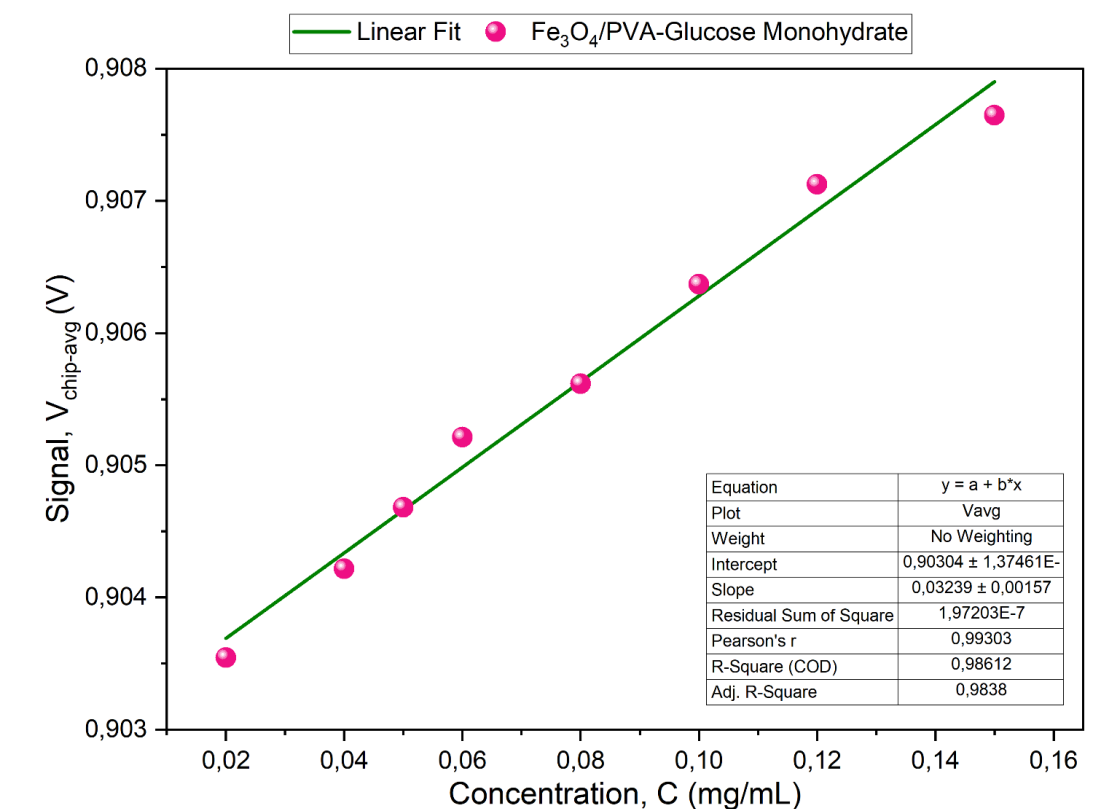
Sensor GMR berlabel nanofiber Fe₃O₄/PVA 14% menunjukkan peningkatan sinyal yang stabil dan linear terhadap konsentrasi D-(+)-glukosa monohidrat 0,02 hingga 0,15 mg/mL dengan slope 0,03239 V per mg/mL, R² senilai 0,98612, dengan noise kurang dari 25 μ V, sehingga menegaskan sensitivitas dan kelayakan sistem untuk deteksi glukosa saliva non-invasif

Tabel 5 Uji Performa Sensor GMR Terhadap Variasi Konsentrasi D-(+)-Glukosa Monohidrat Berbasis Label Fe₃O₄/PVA 14%

Konsentrasi, C (mg/mL)	Sinyal, V _{chip-average} (V)		
	Iterasi 1	Iterasi 2	Iterasi 3
0,02	0,9035496	0,903543167	0,9035448
0,04	0,904218413	0,90421437	0,904218283
0,05	0,904686	0,9046838	0,9046788
0,06	0,905211287	0,905214403	0,905207235
0,08	0,905612433	0,905615033	0,905624783
0,1	0,906362433	0,90636655	0,906375
0,12	0,907123267	0,9071237	0,907123867
0,15	0,907624655	0,907633733	0,9076792



Gambar 18 Grafik Uji Sensitivitas Sensor GMR Terhadap Variasi Konsentrasi D-(+)-Glukosa Monohidrat Berbasis Label Fe₃O₄/PVA 14%



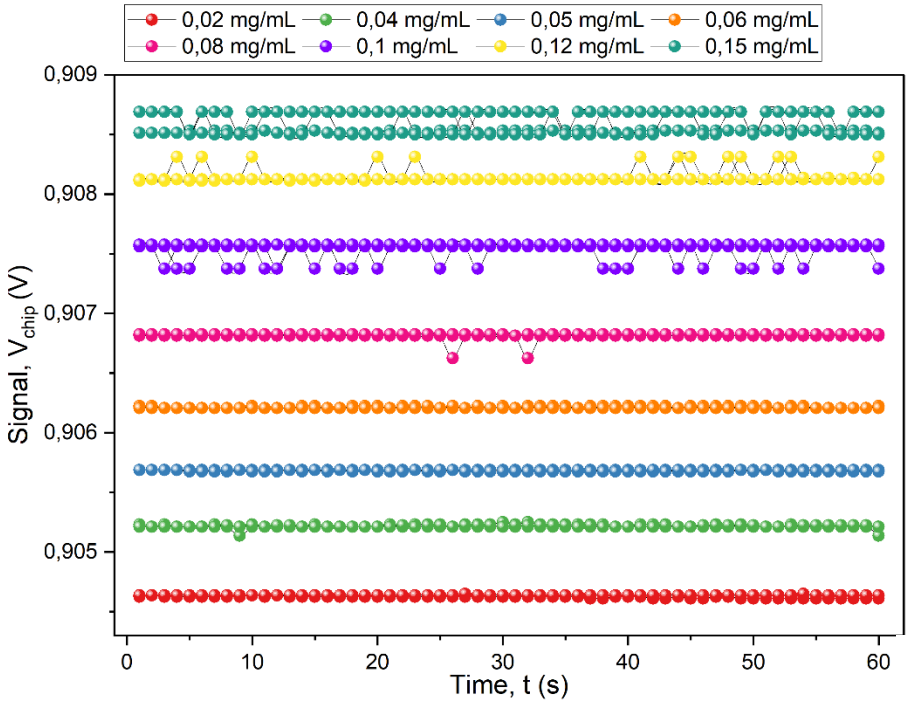
Gambar 19 Grafik Uji Linearitas Sensor GMR Terhadap Variasi Konsentrasi D-(+)-Glukosa Monohidrat Berbasis Label Fe₃O₄/PVA 14%

Analisis dan Komparasi Performa Sensor GMR Terhadap Variasi Konsentrasi D-(+)-Glukosa Monohidrat dengan Label-GOx

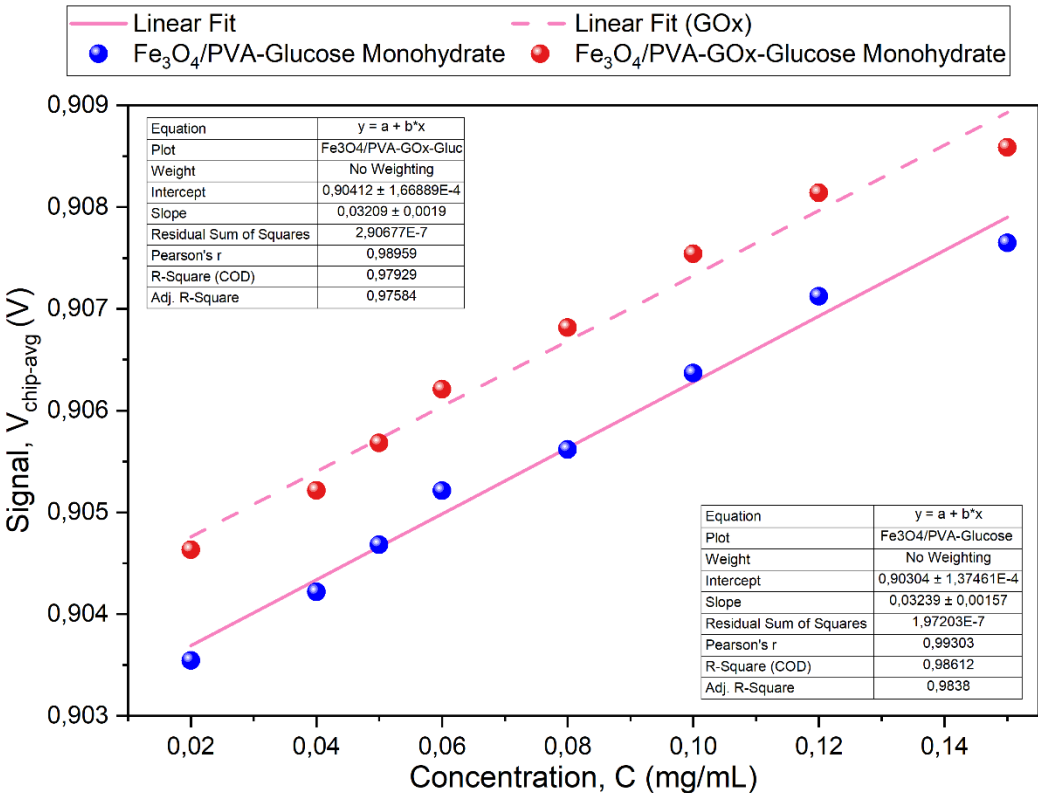
Sensor GMR berlabel Fe₃O₄/PVA-GOx menunjukkan respons linear terhadap konsentrasi D-(+)-glukosa monohidrat 0,02 hingga 0,15 mg/mL dengan sensitivitas sekitar 0,03209 V per mg/mL, R² senilai 0,97929, serta penambahan GOx tanpa mengubah slope, sehingga meningkatkan efisiensi penandaan untuk deteksi kuantitatif glukosa saliva.

Tabel 6 Uji Komparasi Performa Sensor GMR Terhadap Variasi Konsentrasi D-(+)-Glukosa Monohidrat Berbasis Label Fe₃O₄/PVA 14%-GOx

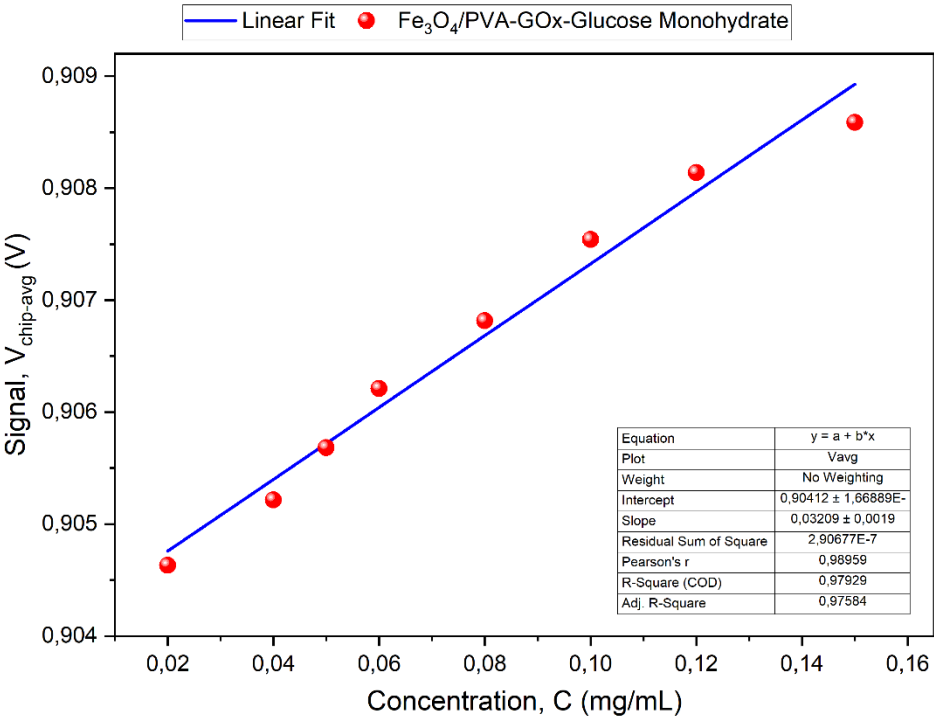
Concentration, C (mg/mL)	Signal without Gox, Vchip-avg (V)	Signal with Gox, Vchip-avg (V)
0,02	0,903545856	0,904632211
0,04	0,904217022	0,905216531
0,05	0,904682867	0,905682867
0,06	0,905210975	0,906210975
0,08	0,905617417	0,906815194
0,1	0,906367994	0,9075414
0,12	0,907123611	0,908140206
0,15	0,907645863	0,908587596



Gambar 21 Grafik Uji Linearitas Sensor GMR Terhadap Variasi Konsentrasi D-(+)-Glukosa Monohidrat Berbasis Label Fe₃O₄/PVA 14%-GOx



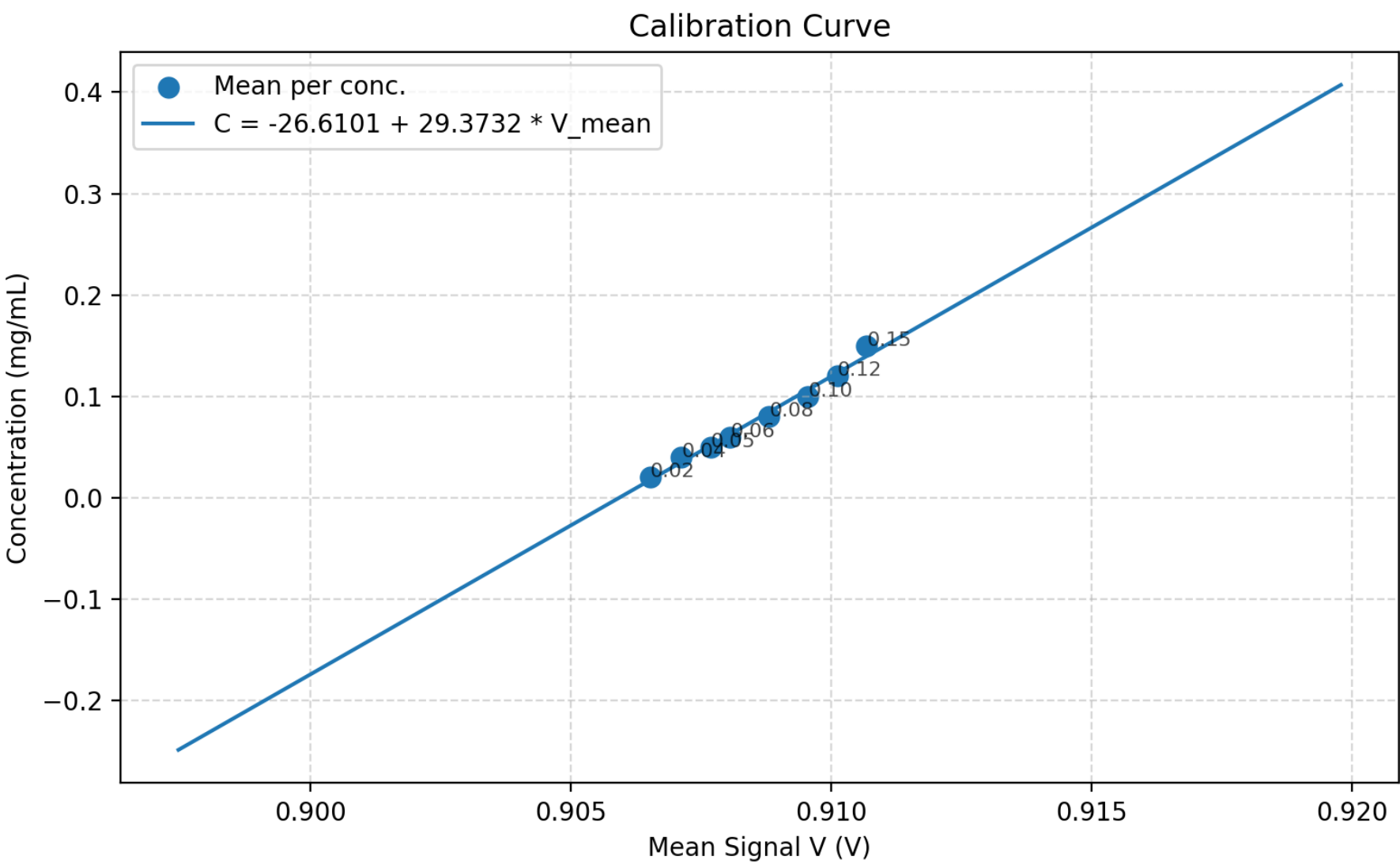
Gambar 20 Grafik Uji Sensitivitas Sensor GMR Terhadap Variasi Konsentrasi D-(+)-Glukosa Monohidrat Berbasis Label Fe₃O₄/PVA 14%-GOx



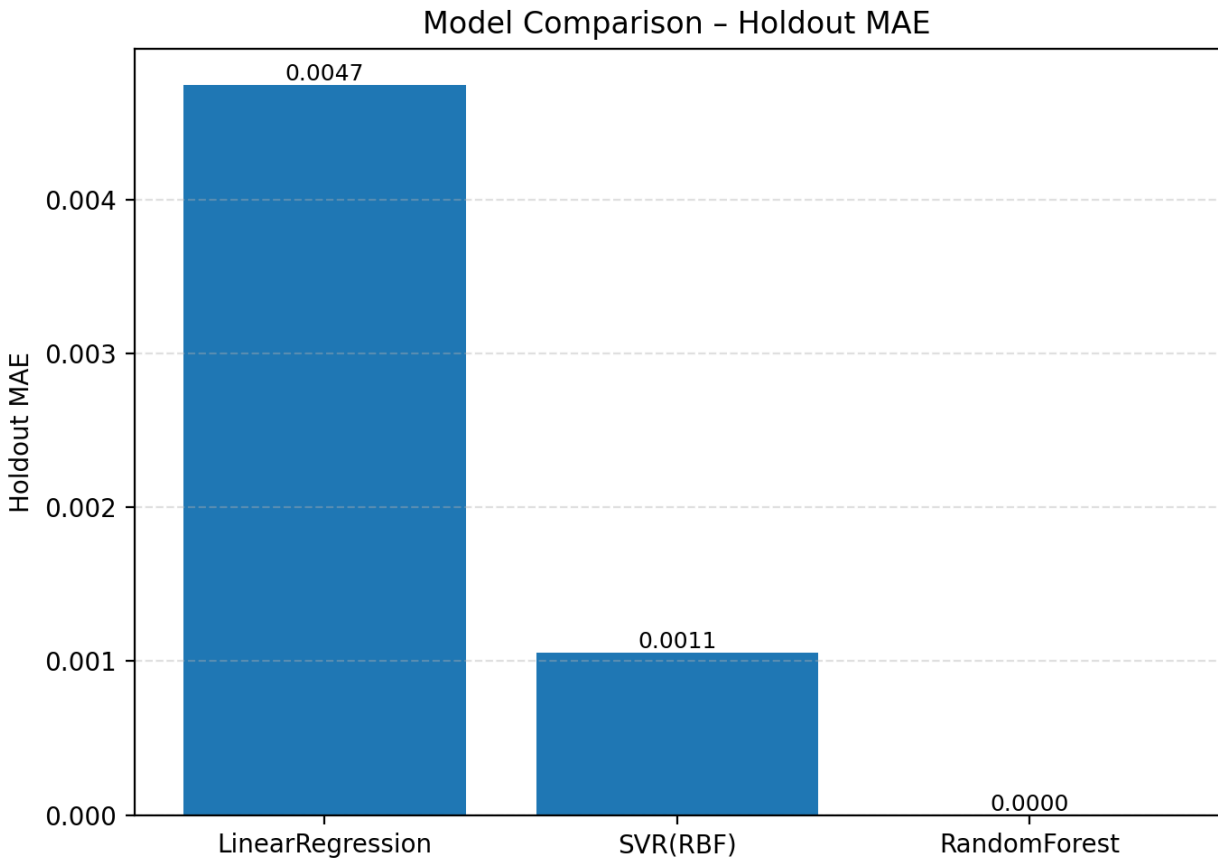
Gambar 22 Grafik Uji Komparasi Linearitas Sensor GMR Terhadap Variasi Konsentrasi D-(+)-Glukosa Monohidrat Berbasis Label Fe₃O₄/PVA 14% dengan dan tanpa GOx

Analisis Performa Model Regresi Machine Learning RandomForest untuk Uji Regresi Konsentrasi D-(+)- Glukosa Monohidrat Berbasis Label

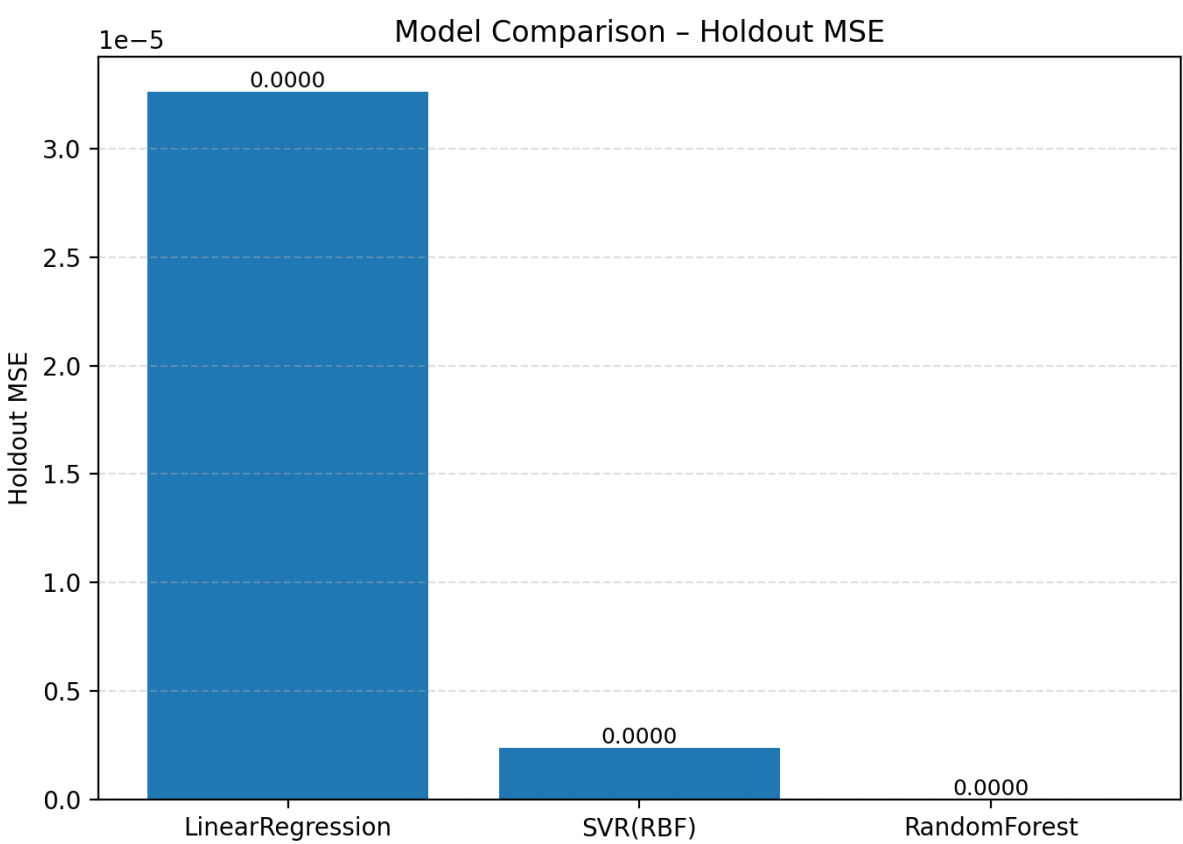
Model regresi Random Forest menunjukkan akurasi tinggi dengan kurva kalibrasi linear, MAE dan MSE kecil, grafik paritas berimpit dengan garis ideal.



Gambar 23 Kurva Kalibrasi Pelatihan Model Random Forest untuk Dataset Glukosa Monohidrat dengan Label

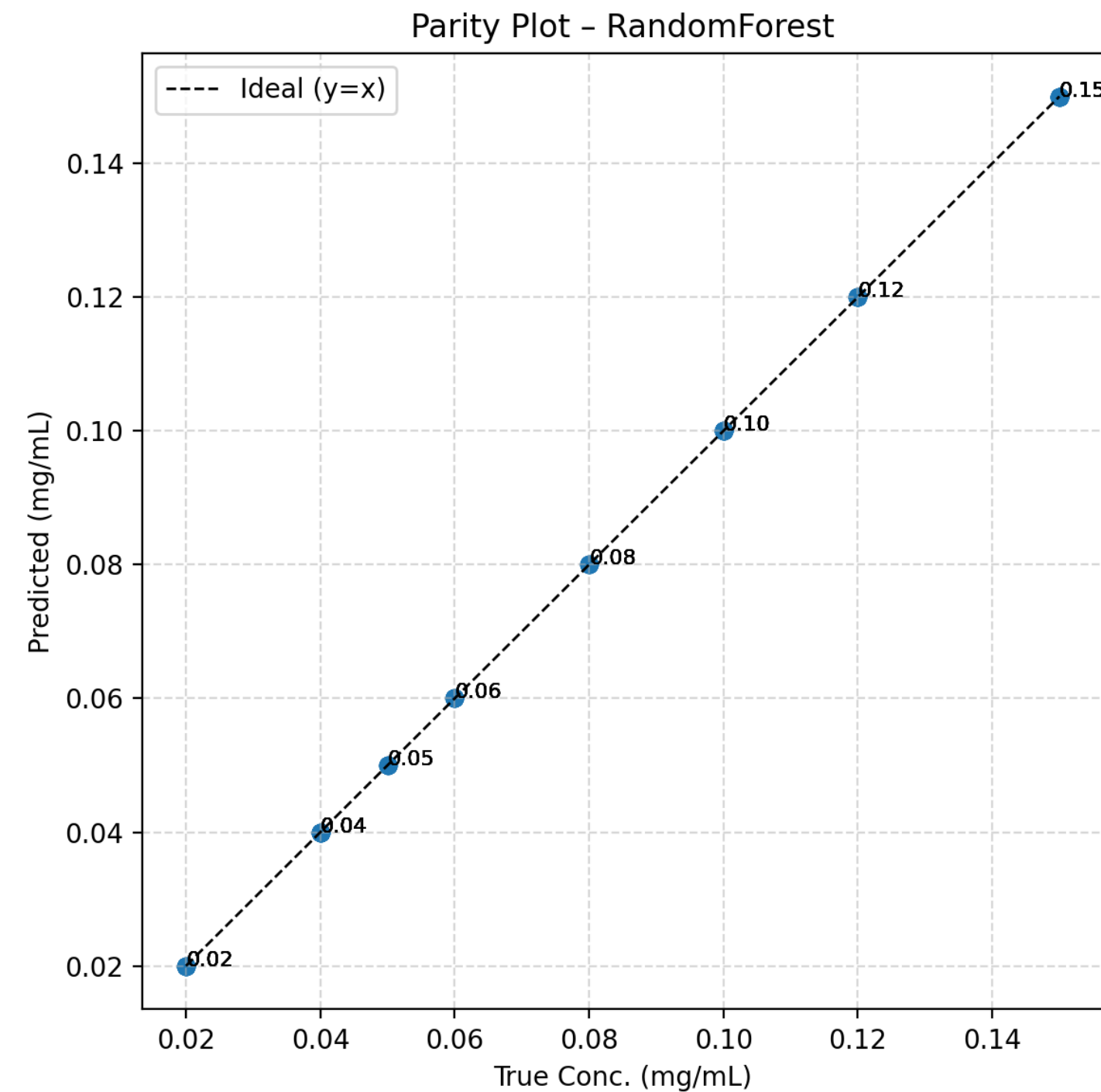


Gambar 25 Komparasi Nilai MAE Pelatihan Model Random Forest untuk Dataset Glukosa Monohidrat dengan Label

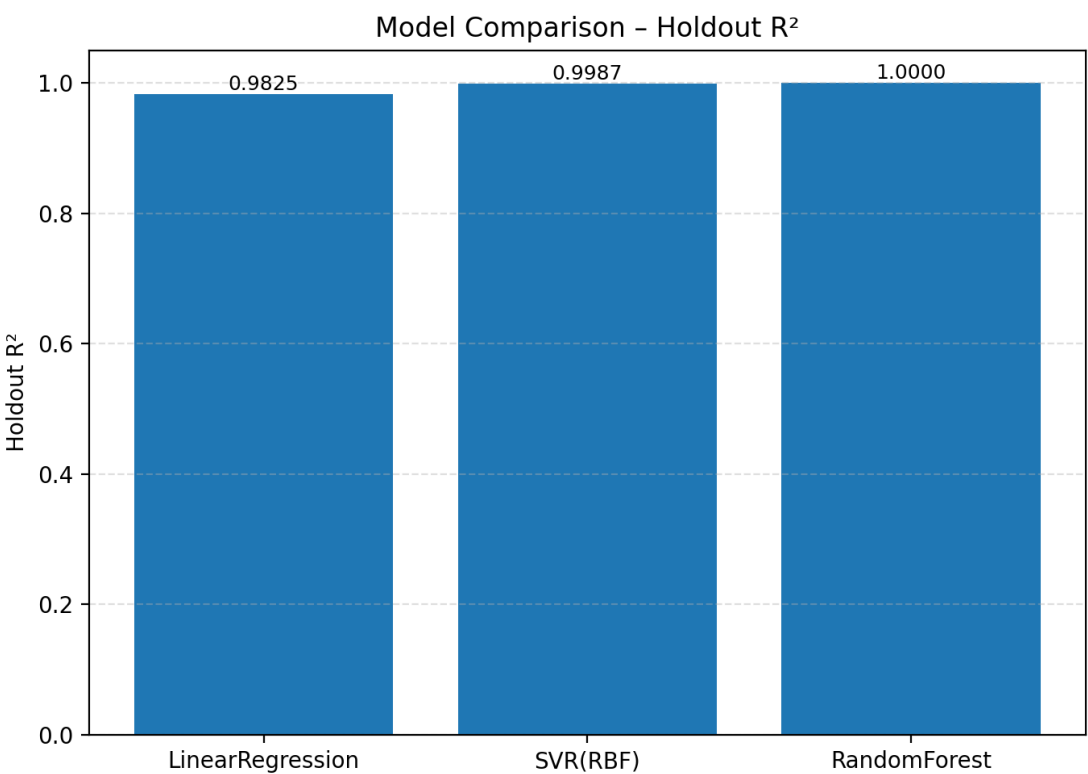


Gambar 24 Komparasi Nilai MSE Pelatihan Model Random Forest untuk Dataset Glukosa Monohidrat dengan Label

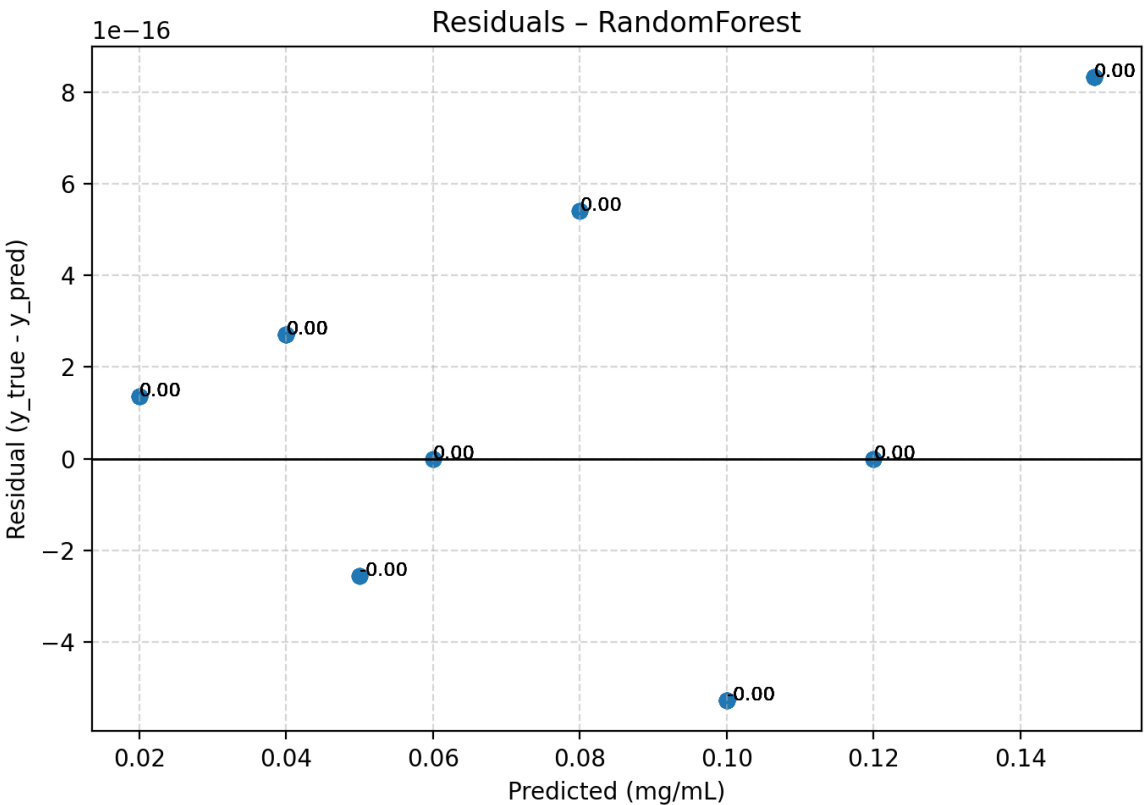
Analisis Performa Model Regresi Machine Learning
RandomForest untuk Uji Regresi Konsentrasi D-(+)-
Glukosa Monohidrat Berbasis Label



Gambar 26 Paritas Pelatihan Model Random Forest untuk Dataset Glukosa Monohidrat dengan Label



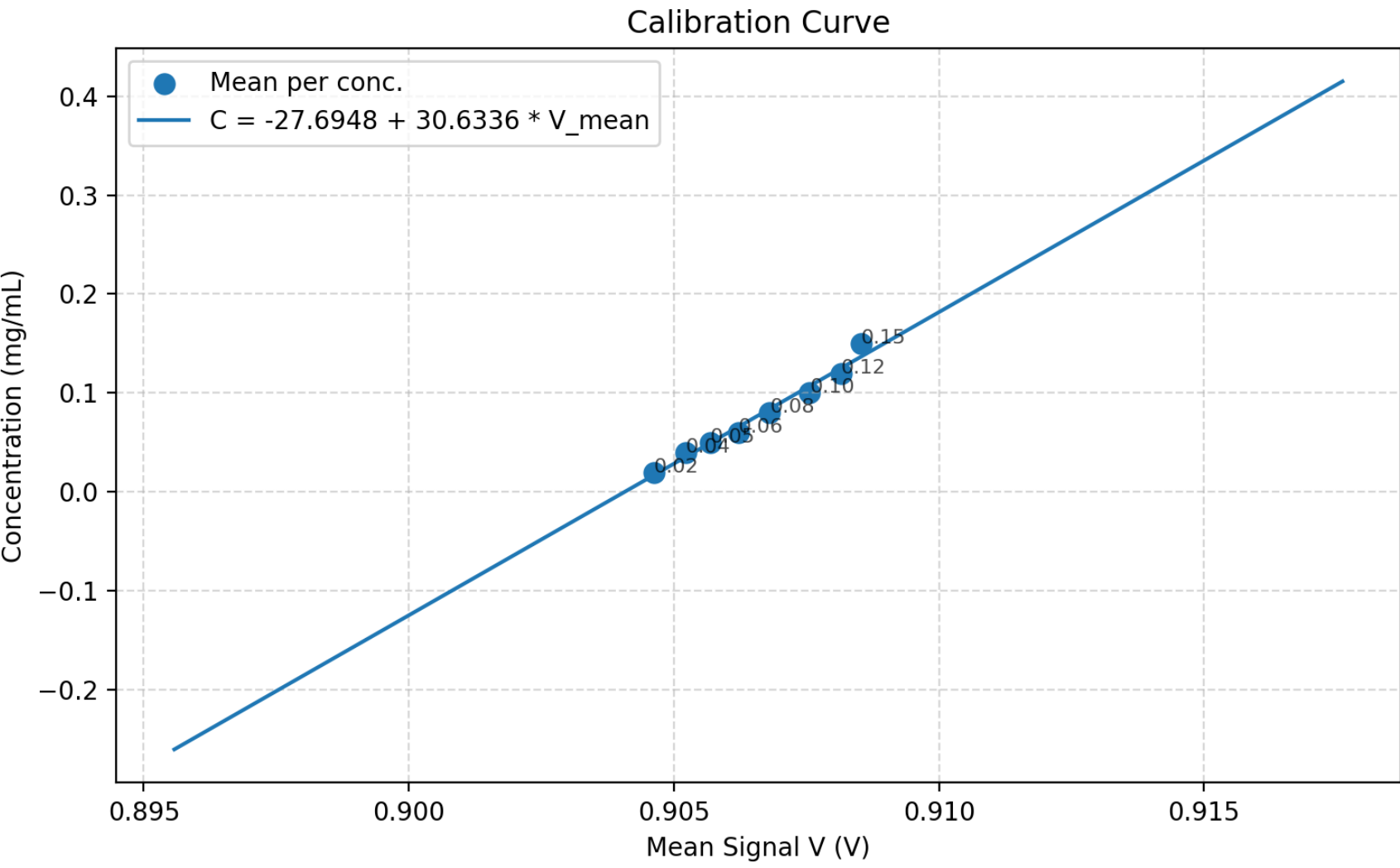
Gambar 27 Komparasi Nilai R^2 Pelatihan Model Random Forest untuk Dataset Glukosa Monohidrat dengan Label



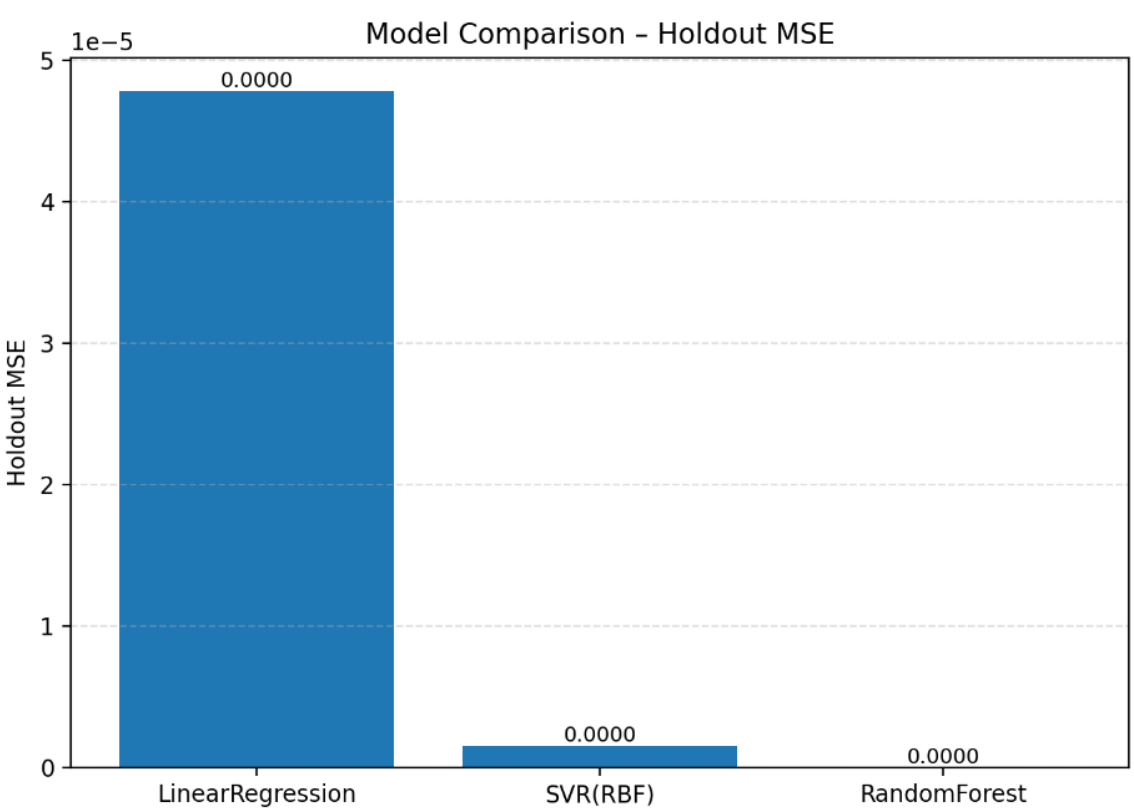
Gambar 28 Residual Pelatihan Model Random Forest untuk Dataset Glukosa Monohidrat dengan Label

Analisis Performa Model Regresi Machine Learning RandomForest untuk Uji Regresi Konsentrasi D-(+)- Glukosa Monohidrat Berbasis Label-GOx

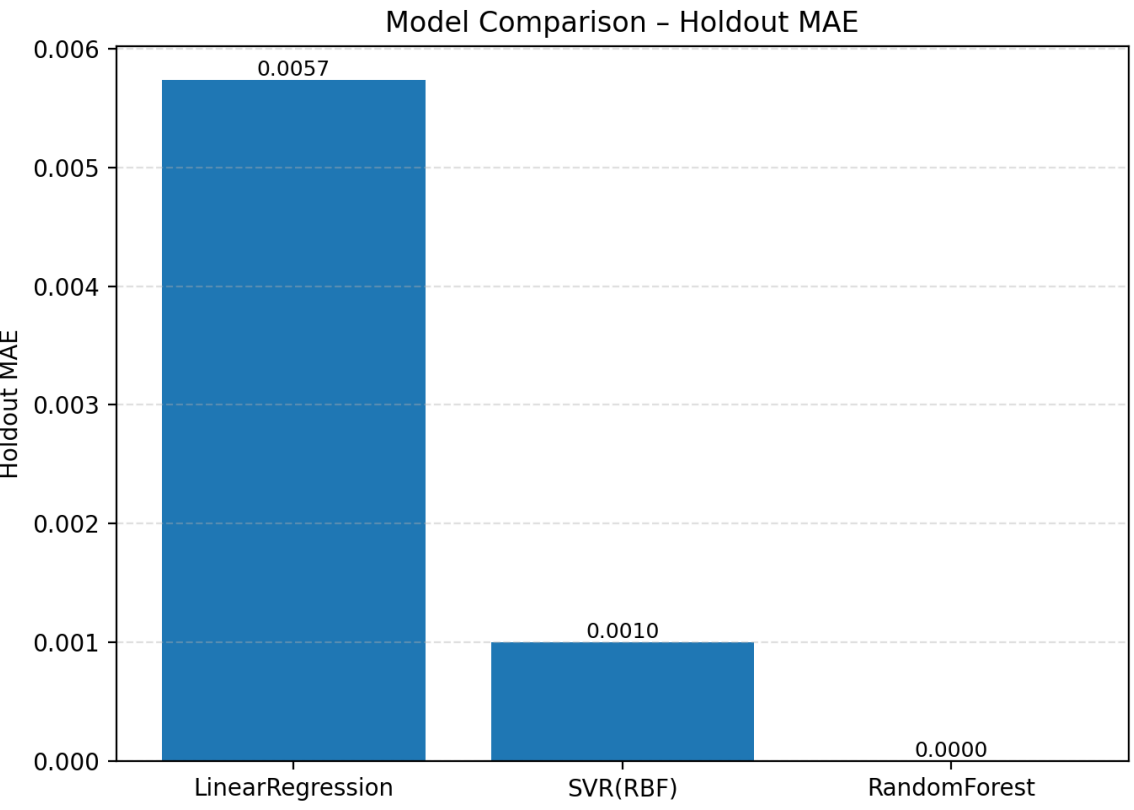
Model Random Forest pada dataset glukosa monohidrat berlabel GOx menunjukkan kurva kalibrasi linear yang sangat rapat, nilai MAE dan MSE paling kecil dibanding Linear Regression dan SVR, plot paritas berimpit dengan garis ideal.



Gambar 29 Kurva Kalibrasi Pelatihan Model Random Forest untuk Dataset Glukosa Monohidrat dengan Label-GOx

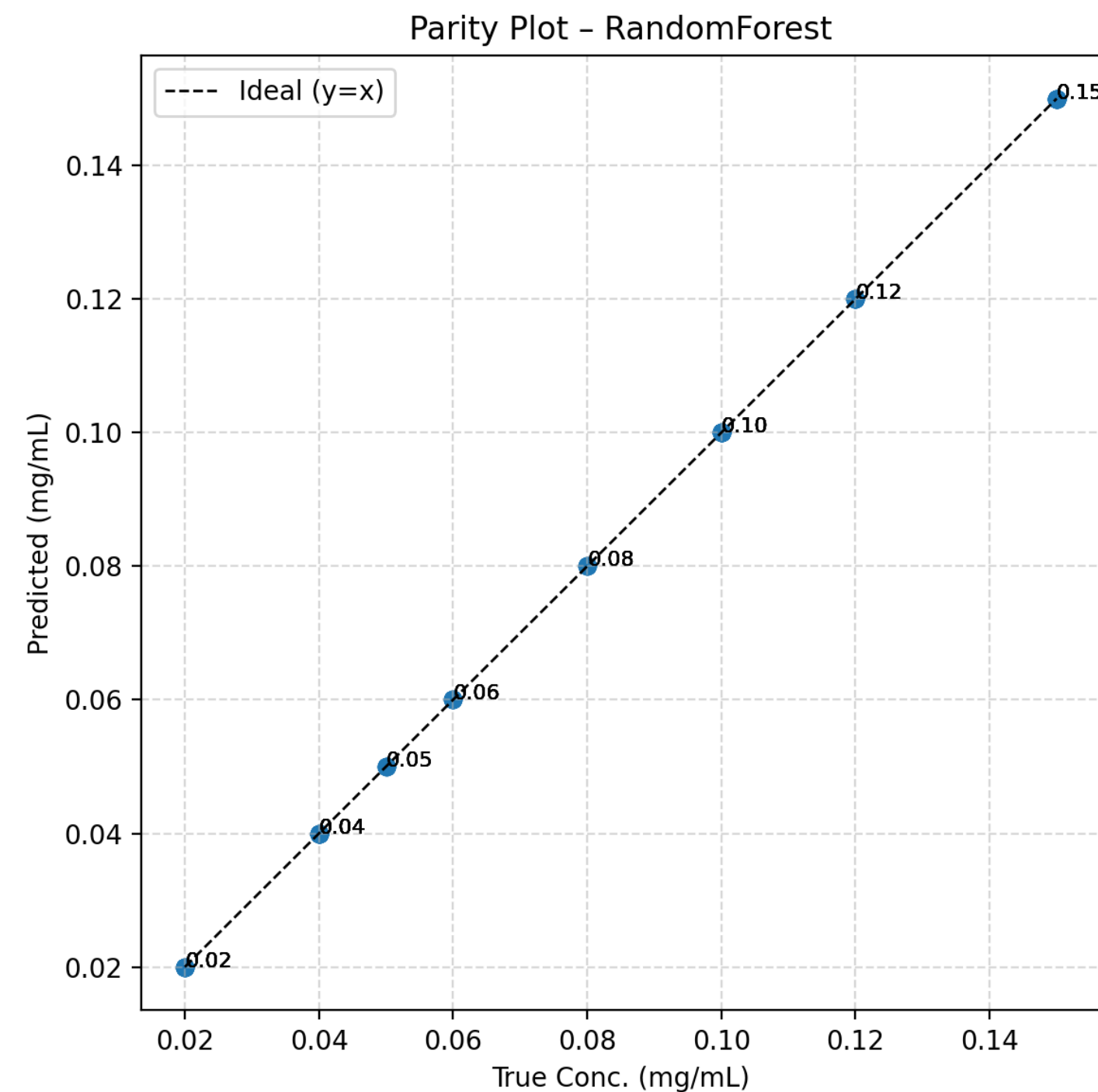


Gambar 30 Komparasi Nilai MSE Pelatihan Model Random Forest untuk Dataset Glukosa Monohidrat dengan Label-GOx

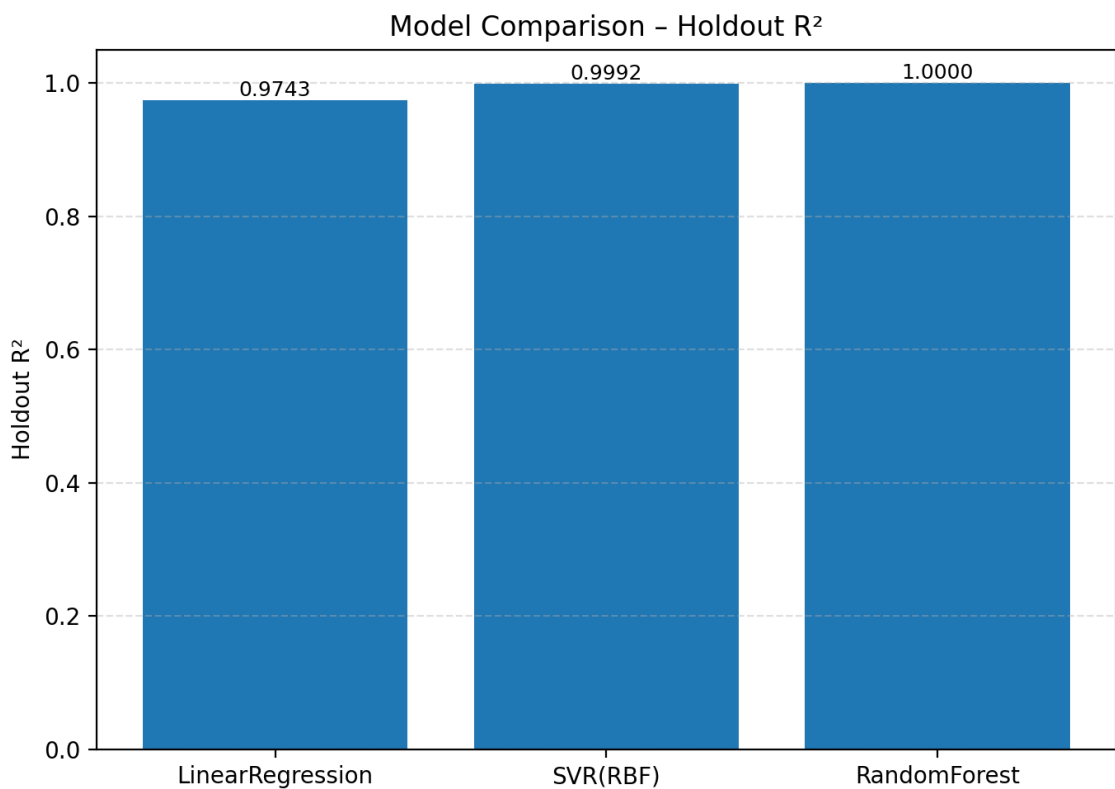


Gambar 31 Komparasi Nilai MSE Pelatihan Model Random Forest untuk Dataset Glukosa Monohidrat dengan Label-GOx

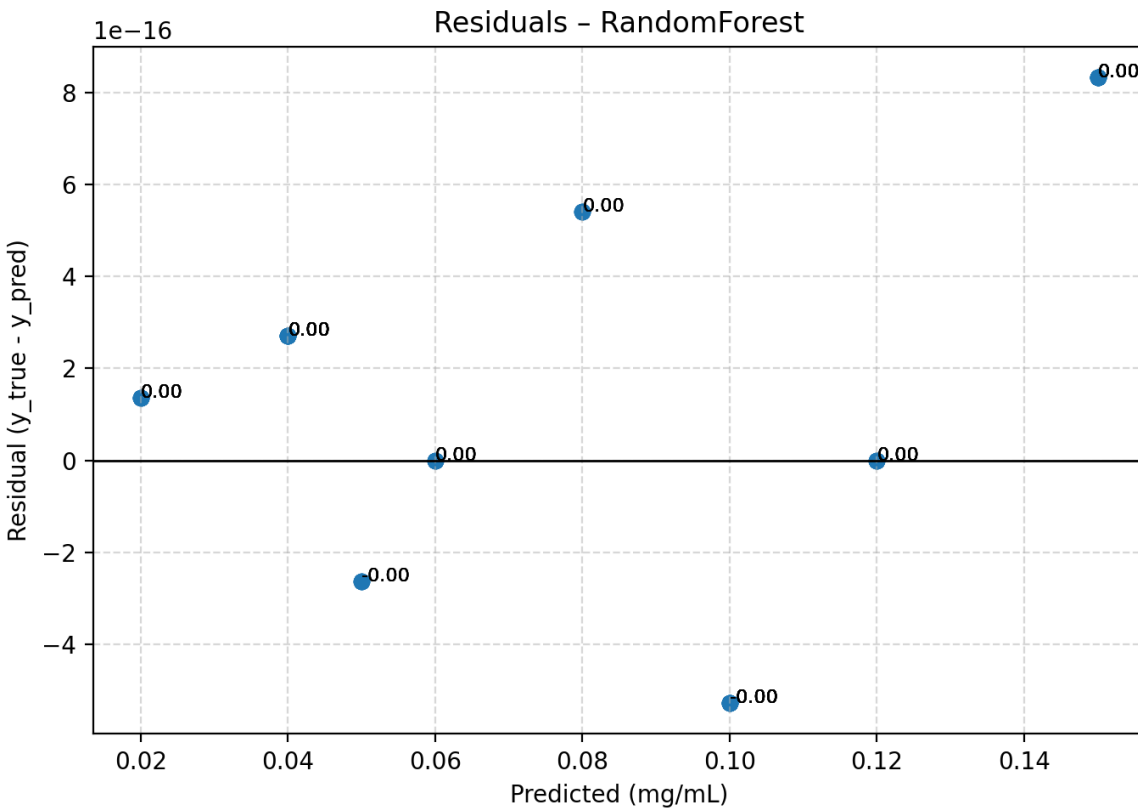
Analisis Performa Model Regresi Machine Learning RandomForest untuk Uji Regresi Konsentrasi D-(+)- Glukosa Monohidrat Berbasis Label-GOx



Gambar 32 Paritas Pelatihan Model Random Forest untuk Dataset Glukosa Monohidrat dengan Label-GOx



Gambar 33 Komparasi Nilai R^2 Pelatihan Model Random Forest untuk Dataset Glukosa Monohidrat dengan Label-GOx



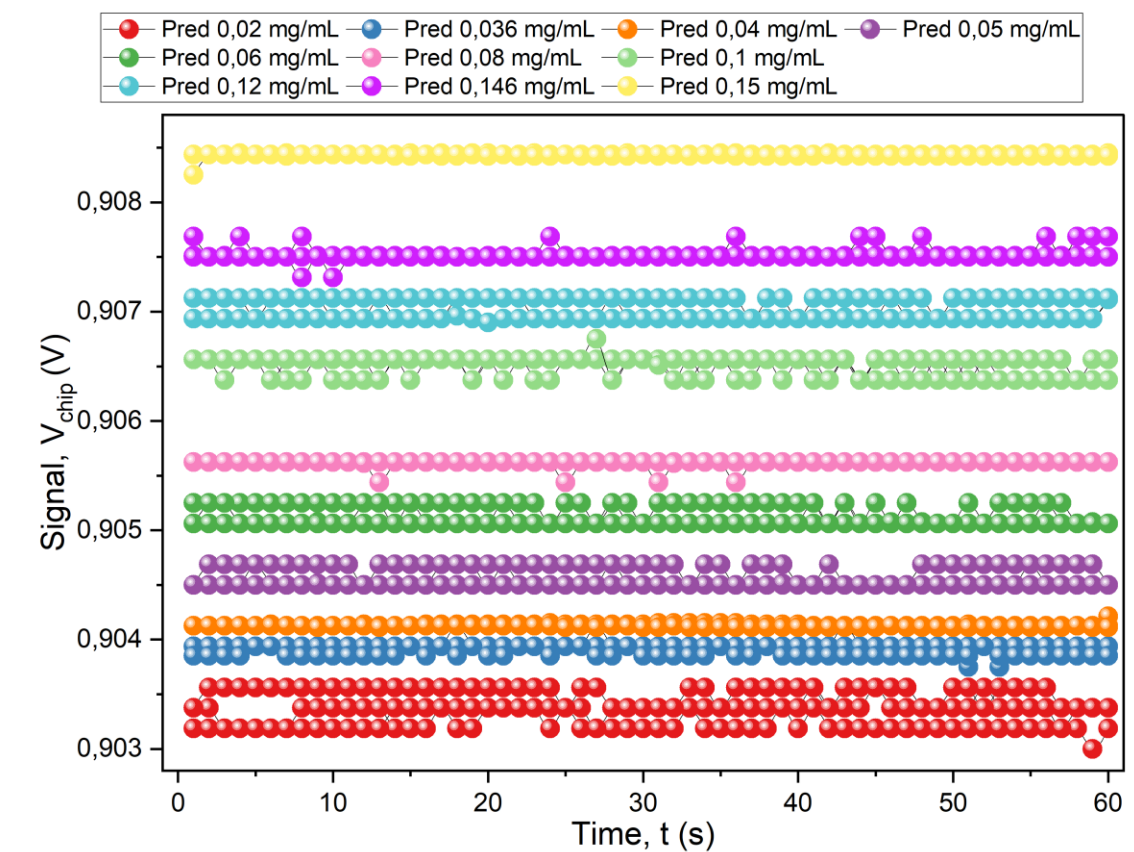
Gambar 34 Residual Pelatihan Model Random Forest untuk Dataset Glukosa Monohidrat dengan Label-GOx

Uji Performa Model Regresi Random Forest Sensor GMR Terhadap Variasi Konsentrasi D-(+)-Glukosa Monohidrat berbasis Label

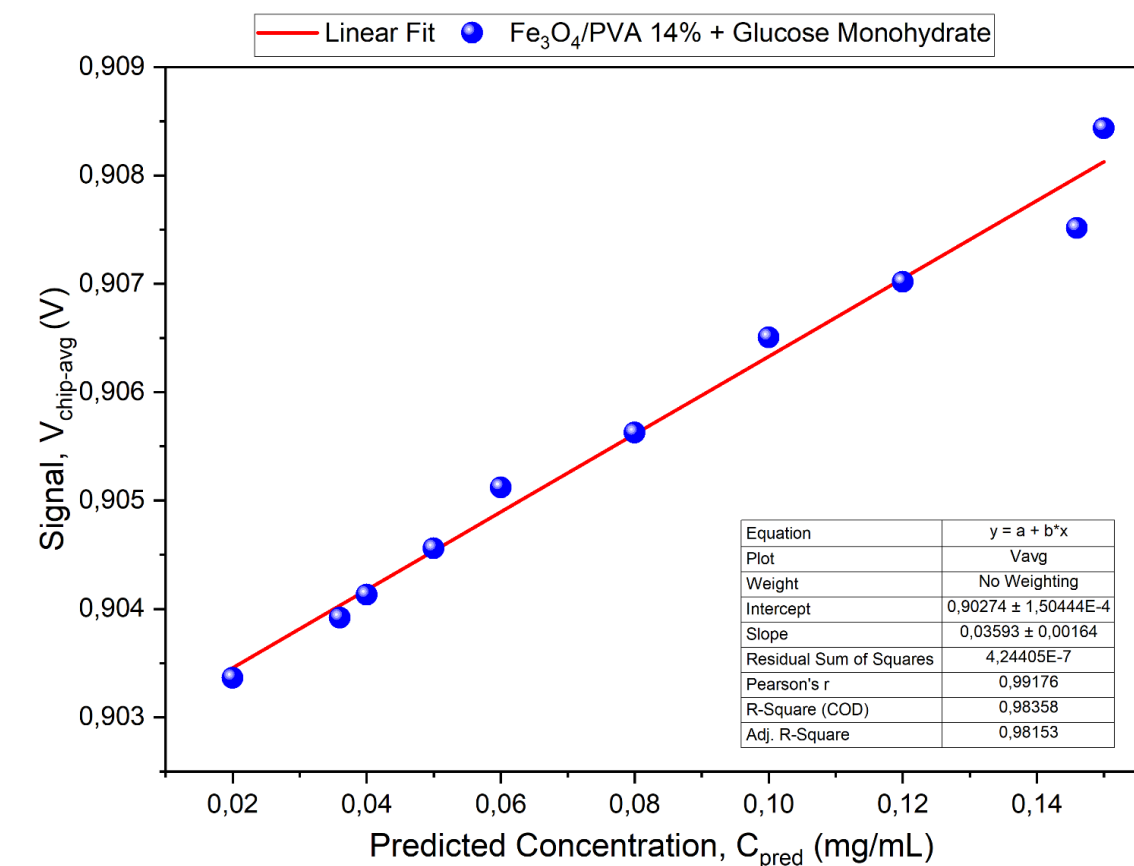
Pada kondisi medan konstan 0,46 mT, model Random Forest pada sensor GMR Fe₃O₄/PVA-GOx menunjukkan respons sinyal yang stabil dan mendekati linear pada rentang 0,02–0,15 mg/mL dengan sensitivitas sekitar 0,039 V per mg/mL serta kemampuan generalisasi yang baik pada konsentrasi baru.

Tabel 7 Uji Performa Model Regresi Random Forest Sensor GMR Terhadap Variasi Konsentrasi Glukosa Monohidrat dengan Label

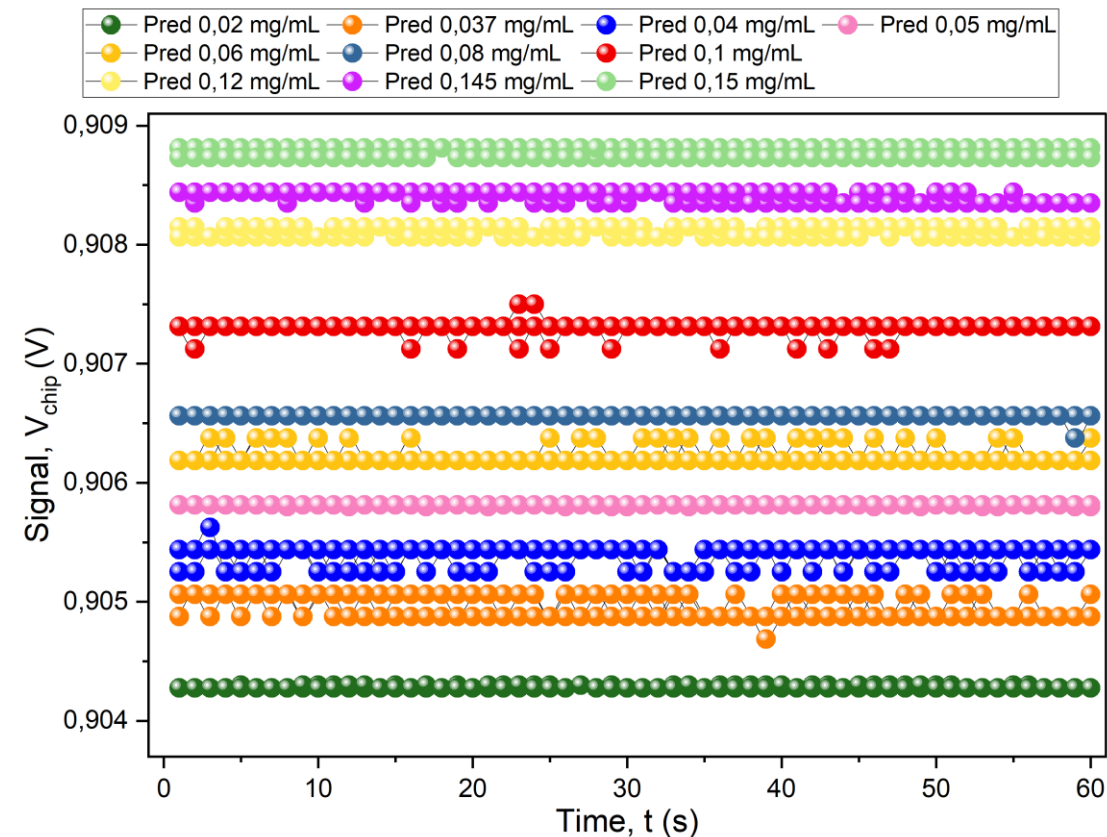
Konsentrasi Diprediksi, C _{pred} (mg/mL)	Sinyal, V _{chip-average} (V)		
	Iterasi 1	Iterasi 2	Iterasi 3
0,02	0,903240667	0,9033415	0,903512
0,036	0,9039495	0,903933667	0,9038695
0,04	0,904131833	0,904137	0,904119333
0,05	0,904522167	0,904500333	0,904652
0,06	0,905205667	0,905083167	0,905073
0,08	0,905626833	0,9056205	0,905629333
0,1	0,906479	0,906482	0,906553333
0,12	0,906946167	0,906990333	0,9071205
0,146	0,907512667	0,9075075	0,907519
0,15	0,908435167	0,908442167	0,908434667



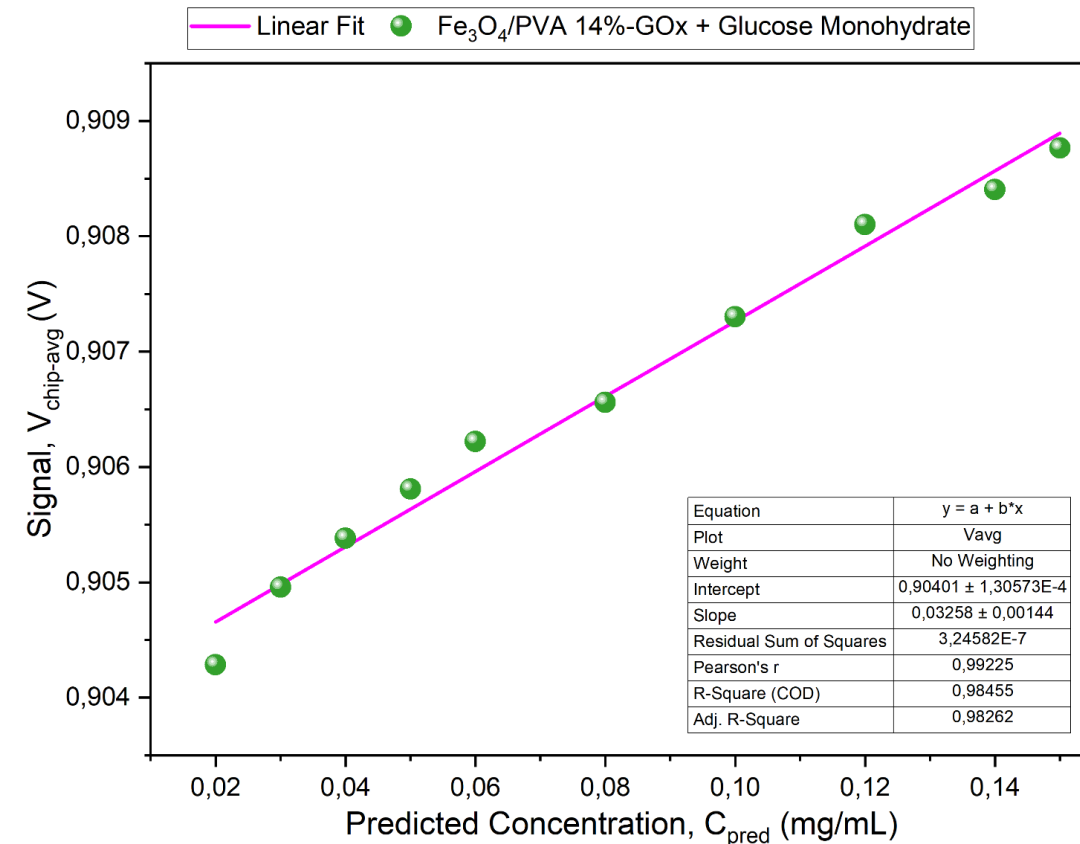
Gambar 35 Uji Sensitivitas Model Regresi Random Forest Sensor GMR Terhadap Variasi Konsentrasi Glukosa Monohidrat dengan Label



Gambar 36 Uji Linearitas Model Regresi Random Forest Sensor GMR Terhadap Variasi Konsentrasi Glukosa Monohidrat dengan Label



Gambar 37 Uji Sensitivitas Model Regresi Random Forest Sensor GMR Terhadap Variasi Konsentrasi Glukosa Monohidrat dengan Label-GOx



Gambar 38 Uji Linearitas Model Regresi Random Forest Sensor GMR Terhadap Variasi Konsentrasi Glukosa Monohidrat dengan Label-GOx

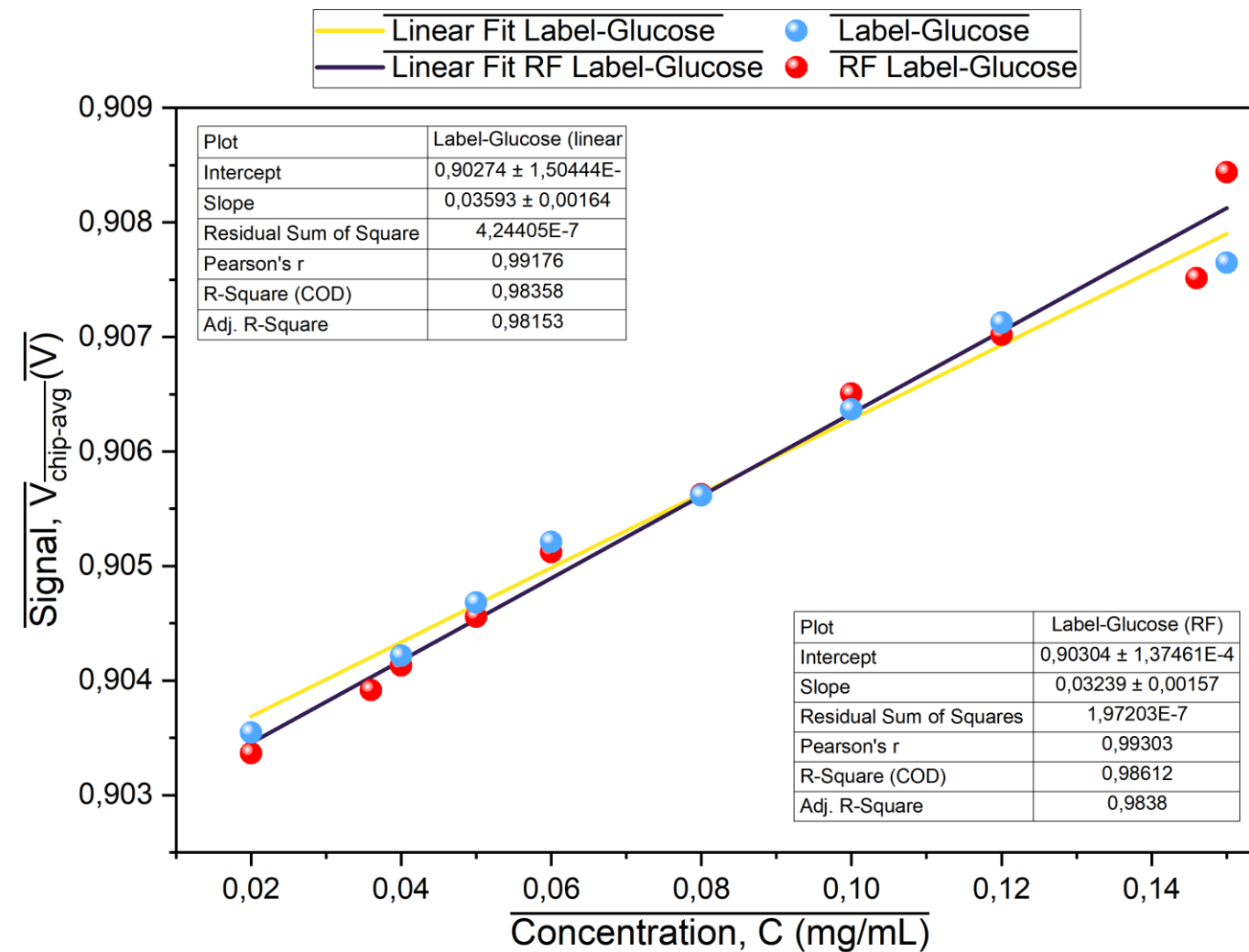
Uji Performa Model Regresi Random Forest Sensor GMR Terhadap Variasi Konsentrasi D-(+)-Glukosa Monohidrat berbasis Label-GOx

Pada medan konstan 0,46 mT, model Random Forest pada sensor GMR Fe₃O₄/PVA-GOx menunjukkan kenaikan sinyal stabil sebesar 5,19 mV pada rentang 0,02–0,15 mg/mL dengan deviasi antar iterasi sangat kecil, hubungan linear dengan slope 0,03258 V per mg/mL serta kemampuan interpolasi baik pada konsentrasi baru.

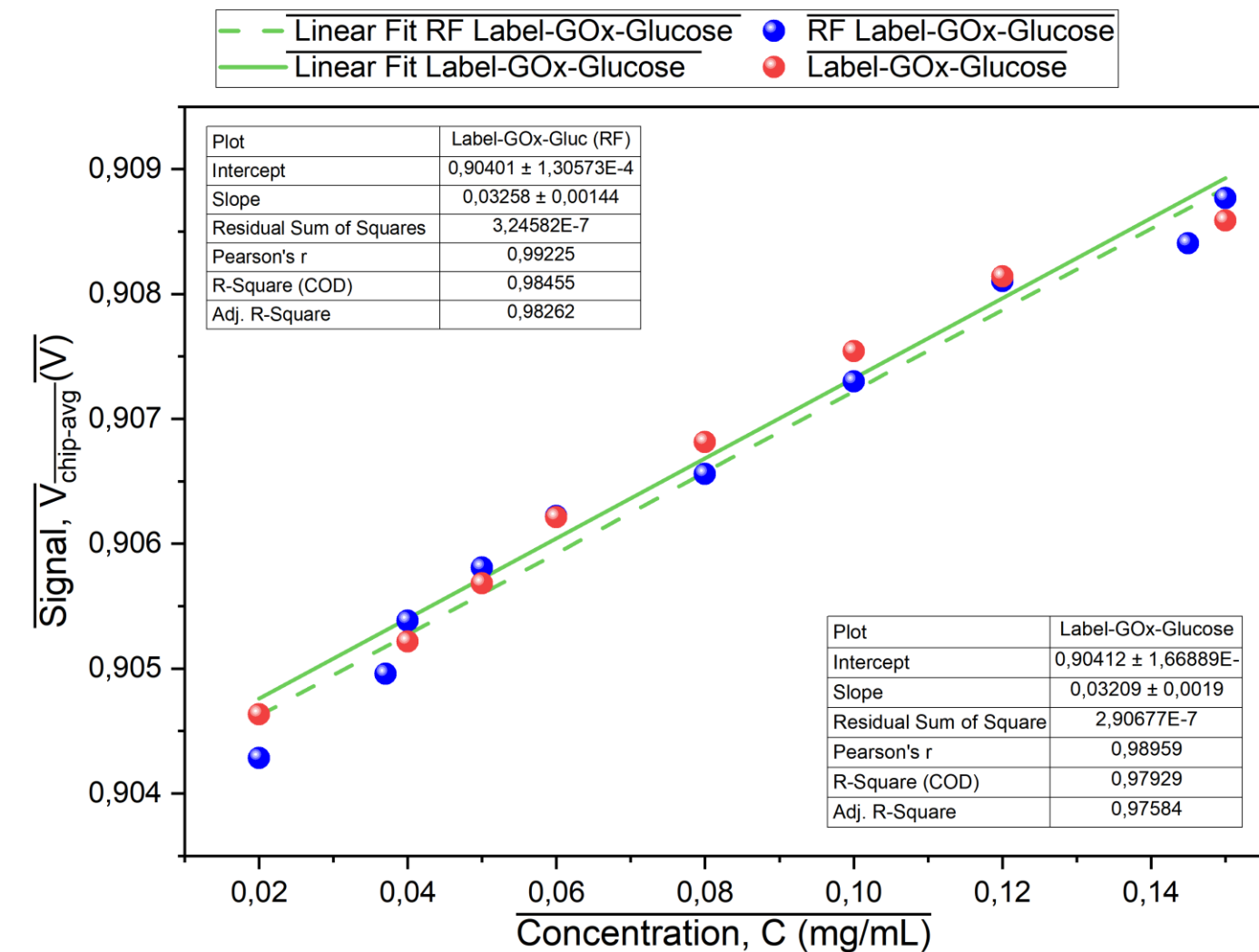
Tabel 8 Uji Performa Model Regresi Random Forest Sensor GMR Terhadap Variasi Konsentrasi Glukosa Monohidrat dengan Label-GOx

Konsentrasi Diprediksi, C _{pred} (mg/mL)	Sinyal, V _{chip-average} (V)		
	Iterasi 1	Iterasi 2	Iterasi 3
0,02	0,903240667	0,9033415	0,903512
0,036	0,9039495	0,903933667	0,9038695
0,04	0,904131833	0,904137	0,904119333
0,05	0,904522167	0,904500333	0,904652
0,06	0,905205667	0,905083167	0,905073
0,08	0,905626833	0,9056205	0,905629333
0,1	0,906479	0,906482	0,906553333
0,12	0,906946167	0,906990333	0,9071205
0,146	0,907512667	0,9075075	0,907519
0,15	0,908435167	0,908442167	0,908434667

Komparasi Performa Model Regresi Random Forest Terhadap Linear Regresi Sederhana Sensor GMR Berbasis Label-GOx untuk Variasi Konsentrasi D-(+)-Glukosa Monohidrat



Gambar 39 Grafik Komparasi Akurasi Linearitas Model Regresi Random Forest Sensor GMR Terhadap Variasi Konsentrasi Glukosa Monohidrat dengan Label



Gambar 40 Grafik Komparasi Akurasi Linearitas Model Regresi Random Forest Sensor GMR Terhadap Variasi Konsentrasi Glukosa Monohidrat dengan Label-GOx

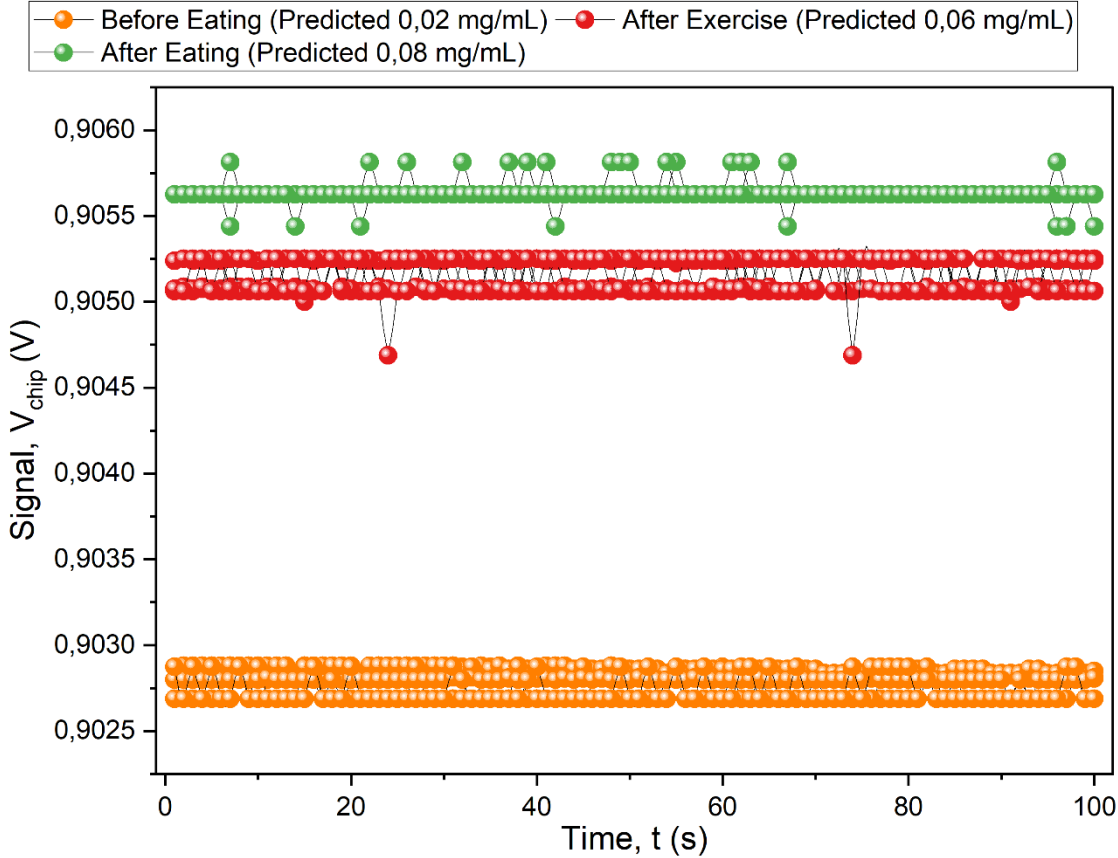
Random Forest lebih baik pada akurasi fitting tanpa GOx (R^2 0,98612 vs 0,98358; RSS $1,97 \times 10^{-7}$ vs $4,24 \times 10^{-7}$), namun regresi linear menunjukkan sensitivitas lebih tinggi ($0,03593$ vs $0,03239$ V/(mg/mL)), sedangkan pada sistem berlabel GOx kedua model hampir setara baik dari R^2 ($0,98455$ vs $0,97929$) maupun slope ($0,03258$ vs $0,03209$ V/(mg/mL)).

Analisis Performa Model Regresi Random Forest Sensor GMR Terhadap Variasi Keadaan Saliva berbasis Label

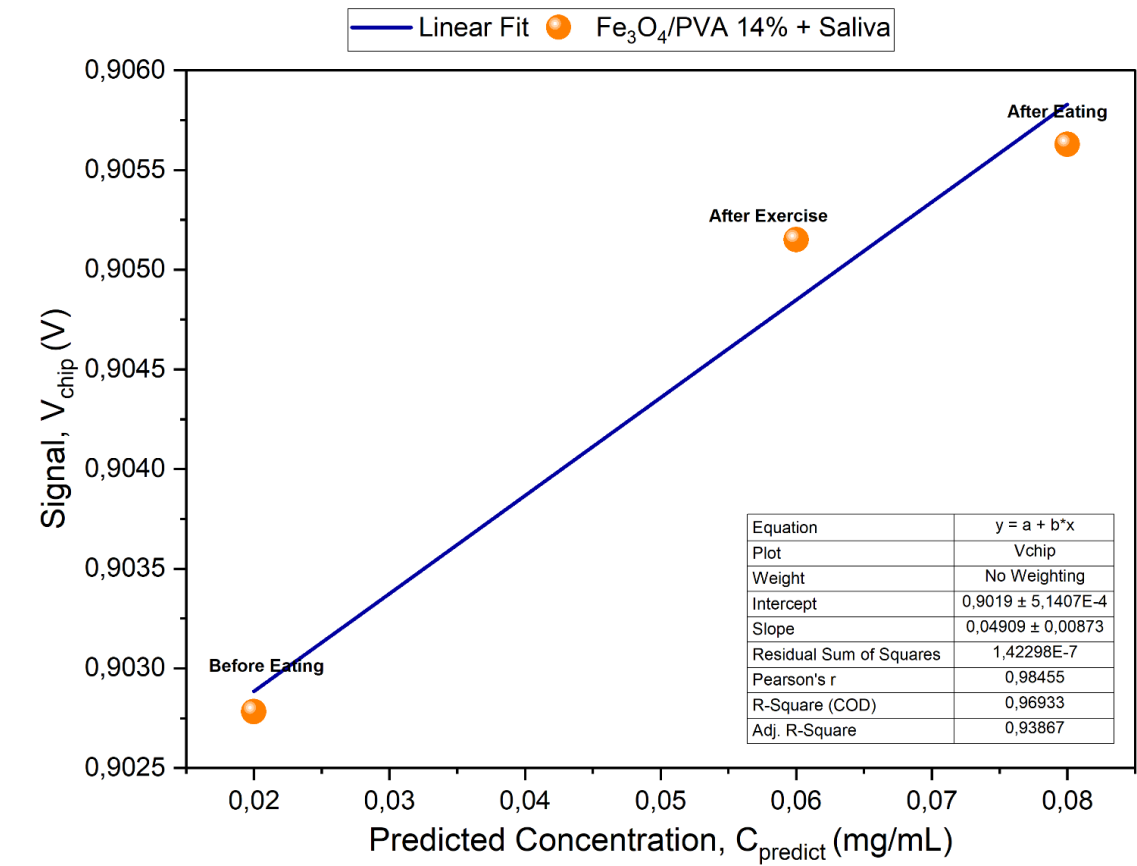
Pada medan konstan 0,46 mT, Random Forest pada sensor GMR Fe₃O₄/PVA-GOx membedakan tiga kondisi saliva pada 0,02, 0,06, dan 0,08 mg/mL dengan selisih total sekitar 2,84 mV, serta linearitas baik, mendukung saliva sebagai sampel non-invasif estimasi glukosa.

Tabel 9 Uji Performa Model Regresi Random Forest Sensor GMR Terhadap Variasi Keadaan Saliva dengan Label

Konsentrasi Diprediksi, C _{pred} (mg/mL)	Sinyal, V _{chip} -average (V)				
	Iterasi 1	Iterasi 2	Iterasi 3	Iterasi 4	Iterasi 5
(Belum makan) 0,02	0,902811442	0,90286118	0,90271603	0,90279484	0,90273624
(Olahraga) 0,06	0,90518317	0,90514484	0,90515541	0,90510747	0,90516276
(Sudah makan) 0,08	0,9056288	0,90562314	0,90562877	0,9056344	0,90562689

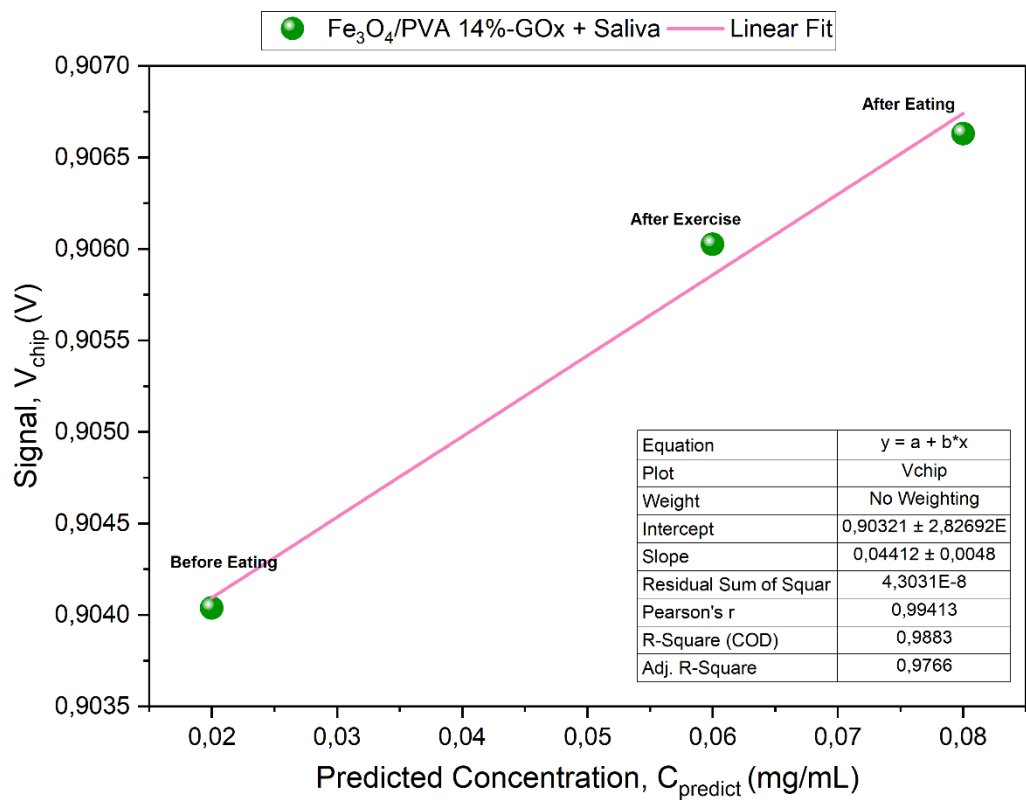


Gambar 41 Uji Sensitivitas Model Regresi Random Forest Sensor GMR Terhadap Variasi Keadaan Saliva dengan Label

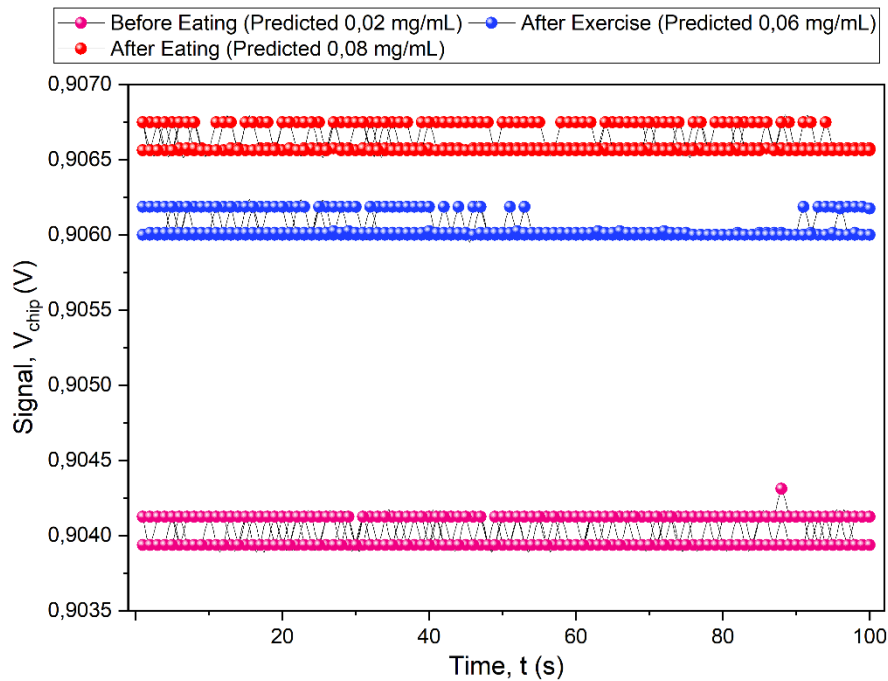


Gambar 42 Uji Linearitas Model Regresi Random Forest Sensor GMR Terhadap Variasi Keadaan Saliva dengan Label

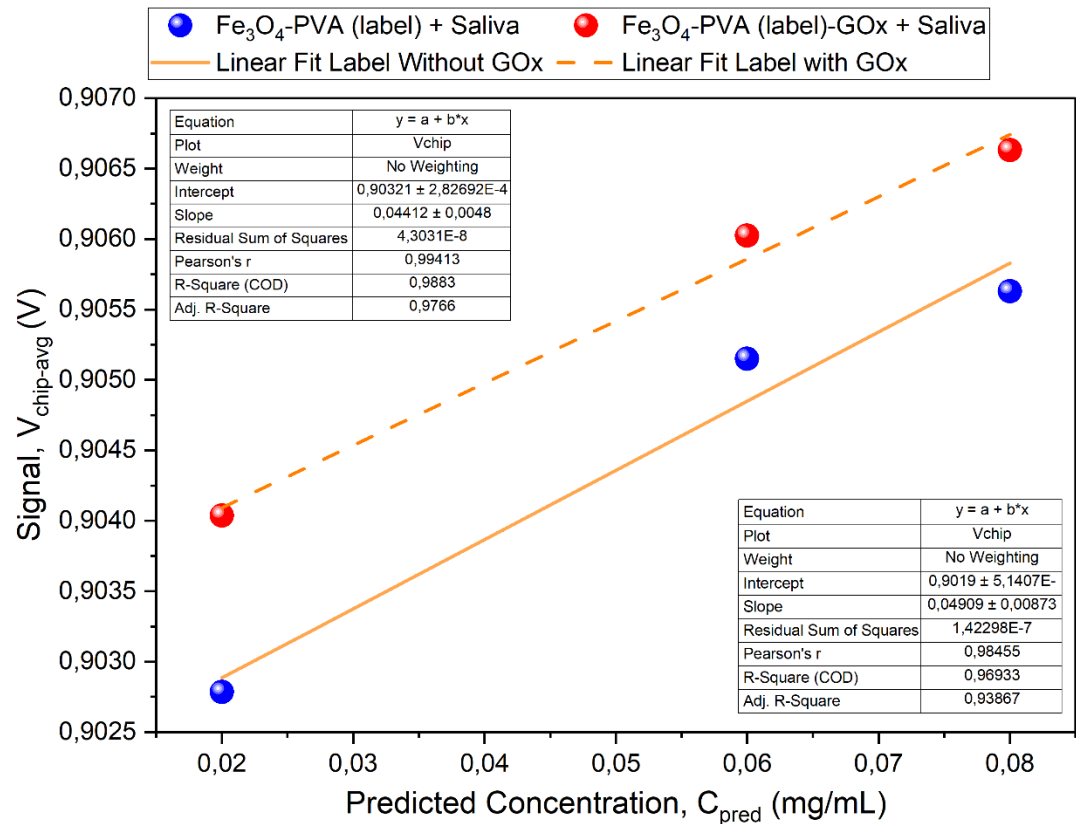
Gambar 43 Grafik Uji Sensitivitas Sensor GMR Terhadap Variasi Variasi Keadaan Saliva Berbasis Label Fe3O4/PVA 14%-GOx



Gambar 45 Grafik Uji Komparasi Linearitas Sensor GMR Terhadap Variasi Keadaan Saliva Berbasis Label Fe3O4/PVA 14% dengan dan tanpa GOx



Gambar 44 Grafik Uji Linearitas Sensor GMR Terhadap Variasi Keadaan Saliva Berbasis Label Fe3O4/PVA 14%-GOx



Analisis dan Komparasi Performa Model Regresi Random Forest Sensor GMR Terhadap Variasi Keadaan Saliva berbasis Label-GOx

Pada medan konstan 7 V setara 0,46 mT, model Random Forest pada sensor GMR Fe3O4/PVA-GOx menunjukkan pemisahan sinyal saliva yang reproduktif pada 0,02–0,08 mg/mL dengan selisih total 2,59 mV, linearitas sangat kuat $r=0,99413$ dan R^2 senilai 0,9883.

Tabel 10 Uji Komparasi Performa Model Regresi Random Forest Sensor GMR Terhadap Variasi Keadaan Saliva dengan Label-GOx

Predicted Concentration, C_pred (mg/mL)	Signal without Gox, Vchip-avg (V)	Signal with Gox, Vchip-avg (V)
0,02	0,902783946	0,904038232
0,06	0,90515073	0,90602491
0,08	0,9056284	0,906630166

KESIMPULAN

1. Sensor GMR terintegrasi Random Forest dengan label nanofiber $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA-GOx}$ **mampu mendeteksi** variasi **D-(+)-Glucose Monohydrate** pada **rentang 0,02–0,15 mg/mL** dengan respons **stabil** dan **hampir linear** dengan R^2 mencapai 0,98455; Pearson r pada 0,99225.
2. **Immobilisasi GOx** secara konsisten **meningkatkan amplitudo sinyal** (offset 0,879–1,254 mV) tanpa menghilangkan linearitas respons, sehingga intercept dan slope tetap terjaga.
3. Optimasi **Random Forest** dibanding regresi linear sederhana **menghasilkan peningkatan** R^2 sebesar 0,00254 dan Pearson r sebesar 0,00127, serta penurunan RSS sebesar $2,27 \times 10^{-7}$ yang menunjukkan **reduksi kesalahan prediksi** dan peningkatan kemampuan generalisasi model.
4. Meskipun **Random Forest** meningkatkan keandalan estimasi kadar glukosa saliva dan kemampuan interpolasi, keterbatasan ukuran sampel, jarak antar-konsentrasi yang kecil, dan variasi matriks saliva **menuntut validasi klinis** yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Antarnusa, G., Esmawan, A., Jayanti, P. D., Fitriani, S. R., Suherman, A., Palupi, E. K., Umam, R., & Ardimas. (2022). Synthesis of Fe_3O_4 at different reaction temperatures and investigation of its magnetic properties on giant magnetoresistance (GMR) sensors for bio-detection applications. *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, 563, 169903.
- Antarnusa, G., Nene, A., Swastika, P. E., Denny, Y. R., Umam, R., Panse, V. R., Syafutra, H., & Irzaman. (2025). Enhancing giant magnetoresistance biosensor sensitivity through TEOS-coated Fe_3O_4 superparamagnetic nanoparticles. *Measurement*, 256, 118386.
- Antarnusa, G., Swastika, P. E., & Suharyadi, E. (2018). Wheatstone bridge-giant magnetoresistance (GMR) sensors based on Co/Cu multilayers for bio-detection applications. *Journal of Physics: Conference Series*, 1011, 012061. IOP Publishing.
- Ardiyani, G., Erwin, & Salomo. (2015). Desain pembuatan dan uji coba kumparan Helmholtz berbentuk lingkaran. *JOM FMIPA*, 2(1), 24–32.
- Ardiyanti, H., Mabarroh, N., Wibowo, N., Istiqomah, N. I., Tumbelaka, R. M., Absor, M. A. U., & Suharyadi, E. (2023). New design of a commercial chip-based GMR sensor with magnetite nanoparticles for biosensing applications. *Journal of Science: Advanced Materials and Devices*, 8, 100556.
- Ardiyanti, H., Mabarroh, N., Wibowo, N., et al. (2025). Facile and fast assay of biomolecule using ICS-based giant magnetoresistance chip sensor with green synthesized magnetite nanotag. *Sensors and Imaging*, 26, 75.
- Arduino Team. (2022). Arduino open source report 2022 [Technical report]. Arduino AG.
- Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5–32.
- Calixto, P. S., Ferraz, F. C., Dutra, G. C., Pelozzo, M. J. B., Trovão, M. E., Rego, F. G. de M., Picheth, G., Campelo, P. M. S., & Sari, M. H. M. (2025). Exploring saliva as a sample for non-invasive glycemic monitoring in diabetes: A scoping review. *Biomedicines*, 13(3), 713.

DAFTAR PUSTAKA

- Dey, K., Santra, T. S., & Tseng, F. G. (2025). Advancements in glucose monitoring: From traditional methods to wearable sensors. *Applied Sciences*, 15(5), 2523.
- Di Filippo, D., Sunstrum, F. N., Khan, J. U., & Welsh, A. W. (2023). Non-invasive glucose sensing technologies and products: A comprehensive review for researchers and clinicians. *Sensors*, 23(22), 9130.
- Ennen, I., Kappe, D., Rempel, T., Glenske, C., & Hütten, A. (2016). Giant magnetoresistance: Basic concepts, microstructure, magnetic interactions and applications. *Sensors*, 16(6), 904.
- Firmansyah, R. (2017). Perancangan sistem electromyography (EMG) sebagai penggerak jari robot [Undergraduate thesis].
- Giaretta, J., Zulli, R., Prabhakar, T., Rath, R. J., Naficy, S., Spilimbergo, S., Weiss, P. S., Farajikhah, S., & Dehghani, F. (2024). Glucose sensing in saliva. *Advanced Sensor Research*, 3, 2400065.
- Green, T., Semig, P., & Wells, C. (Eds.). (2019). *Analog engineer's circuit cookbook: Amplifiers* (2nd ed.). Texas Instruments.
- Jung, W. G. (2002). *Op amp applications*. Analog Devices, Inc.
- Kushwaha, P., & Chauhan, P. (2023). Facile synthesis of water-soluble Fe_3O_4 and Fe_3O_4 @PVA nanoparticles for dual-contrast T_1 - and T_2 -weighted magnetic resonance imaging. *Magnetic Resonance Imaging*, 95, 50–58.
- Millman, K. J., & Aivazis, M. (2007). Python for scientists. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 10–20.
- Mohanty, S., Panwar, V., & Khanduri, P. (2021). Development of PVA/ Fe_3O_4 nanocomposite membrane. *Materials Today: Proceedings*, 46, 10875–10878.
- Nainggolan, S. P., & Sinaga, A. (2023). Comparative analysis of accuracy of random forest and gradient boosting classifier algorithm for diabetes classification. *Sebatik*, 27(1), 97–105.
- Piekarz, I., Skarzynski, K., Piekarz, B., Wincza, K., Gruszczyński, S., Sloma, M., & Sorocki, J. (2024). Additively manufactured microwave sensor for glucose level detection in saliva. *Scientific Reports*, 14, 28235.

DAFTAR PUSTAKA

- Python Software Foundation. (2025). Welcome to python.org. <https://www.python.org>
- Ricci, A., Celeita, D., & Ramos, G. (2023). Smart current measurement in modern power grids with a Raspberry Pi and GMR effect-based sensor. *International Journal of Electrical and Electronic Engineering & Telecommunications*, 12(2), 142–149.
- Rifai, D., Abdalla, A. N., Ali, K., & Razali, R. (2016). Giant magnetoresistance sensors: A review on structures and non-destructive eddy current testing applications. *Sensors*, 16(3), 298.
- Sanaeifar, N., Rabiee, M., Abdolrahim, M., Tahiri, M., Vashae, D., & Tayebi, L. (2017). A novel electrochemical biosensor based on Fe₃O₄ nanoparticles-polyvinyl alcohol composite for sensitive detection of glucose. *Analytical Biochemistry*, 519, 19–26.
- Scornet, E., Biau, G., & Vert, J.-P. (2015). Consistency of random forests. *The Annals of Statistics*, 43(4), 1716–1741.
- Shylu, D. S., Sam Paul, P., Jackuline Moni, D., & Arolin Monica Helan, J. (2020). A power efficient delta-sigma ADC with series-bilinear switch capacitor voltage-controlled oscillator. *TELKOMNIKA Telecommunication, Computing, Electronics and Control*, 18(5), 2618–2627.
- Supriyanto, E., Fitriyanto, A., & Nurfaizah, Y. (2023). Rancang bangun modul low pass filter (LPF) orde 1 dan orde 2 sebagai penunjang praktikum rangkaian elektronika dan bengkel elektronika komunikasi. *Integrated Lab Journal*, 11, 22–33.
- Sun, Y., Cano-Garcia, H., Kallos, E., O'Brien, F., Akintonde, A., Motei, D. E., Ancu, O., Mackenzie, R. W. A., & Kosmas, P. (2023). Random forest analysis of combined millimeter-wave and near-infrared sensing for noninvasive glucose detection. *IEEE Sensors Journal*, 23(17), 20294–20309.
- Touil, D. R., Daas, A., Helifa, B., Lahrech, A. C., & Khaldoun, L. I. (2022). Simple giant magnetoresistance probe-based eddy current system of defect characterization for non-destructive testing. *Applied Electromagnetics and Mechanics*, 11(2), 43–52.

DAFTAR PUSTAKA

- Türkoğlu, G. C., Khomarloo, N., Mohsenzadeh, E., Gospodinova, D. N., Neznakomova, M., & Salaün, F. (2024). PVA-based electrospun materials—A promising route to designing nanofiber mats with desired morphological shape: A review. *International Journal of Molecular Sciences*, 25(3), 1668.
- Vitayaya, O., Nehan, P. Z. Z., Munazat, D. R., Manawan, M. T. E., & Kurniawan, B. (2024). Magnetoresistance (MR) properties of magnetic materials. *RSC Advances*, 14, 18617–18628.
- Wibowo, N. A., Riyanto, C. A., Suharyadi, E., & Sabarman, H. (2023). Giant magnetoresistance sensor for rapid and simple bovine serum albumin assay with Ag-functionalized iron oxide nanoparticles label. *IEEE Sensors Journal*, 23(9), 9204–9212.
- Xue, J., Wu, T., Dai, Y., & Xia, Y. (2019). Electrospinning and electrospun nanofibers: Methods, materials, and applications. *Chemical Reviews*, 119(8), 5298–5415.
- Yudhistira, & Wibowo, P. (2019). Pengukuran medan magnetik Helmholtz coil melalui konversi tegangan efek Hall. Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2019, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Zhu, X., Liu, C., Su, H., Miao, Y., & Cheng, H. (2023). Design of improved four-coil structure with high uniformity and effective coverage rate. *Heliyon*, 9, e15193.

LAMPIRAN PENELITIAN

Presenter dan First Author pada *proceeding paper* International Conference on Science and Technology (ICST) by University of Mataram (19-20 November 2025).

Responsivity analysis of a Giant Magnetoresistance sensor system for Fe_3O_4 magnetic nanoparticles and $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}$ nanofiber composites under controlled magnetic fields

Gilang Pratama Putra Siswanto¹, Dyah Anggraeni^{2,3}, Irfan Syafar Farouk¹, Vandri Ahmad Isnaini⁴, Edi Suharyadi⁵, Hasniah Aliah¹, Mada Sanjaya W.S.^{1,*}

¹ Department of Physics, Faculty of Science and Technology, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

² Bolabot Techno Robotic Institute, CV. Bolabot, Bandung, Indonesia

³ Department of Computer Science, Faculty of Informatics and Computing, Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia

⁴ Department of Physics, Faculty of Science and Technology, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia

⁵ Department of Physics, Faculty of Mathematics and Natural Science, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

*E-mail: mada.sanjaya@uinsgd.ac.id

Abstract. The development of compact and linearly responsive magnetic sensor systems is fundamental to advancing biomedical diagnostics and environmental

Author publikasi paten sederhana (diberi paten tertanggal 20 November 2025).



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12910
Call Center : 152
Website: <http://www.dgip.go.id>, surel: halodiki@dgip.go.id

Nomor : HKI-3-KI.05.01.08-DS-S00202508915
Lampiran : 1 (satu halaman)
Hal : Pemberitahuan dapat diberi Paten Sederhana

20 November 2025

Yth. LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. A.H. Nasution 105,
Kota Bandung 40614

Dengan ini diberitahukan, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan substantif terlampir, permohonan paten sederhana berikut ini dinyatakan dapat diberi Paten Sederhana:

Nomor Permohonan : S00202508915
Tanggal Penerimaan : 16 September 2025
Pemohon : LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Judul Inovasi : PERANGKAT GIANT MAGNETORESISTANCE (GMR) BERBASIS MIKROKOMPUTER UNTUK DETEKSI GELATIN PORCINE DAN BOVINE DALAM KONTEKS HALAL/HARAM

Selanjutnya, Pasal 126 ayat (1) dan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatur bahwa pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal sertifikat Paten diterbitkan (tanggal pemberian Paten), dan apabila dalam jangka waktu dimaksud belum dibayarkan, maka Paten Sederhana dinyatakan dihapus. Informasi atas biaya tahunan dilampirkan bersama dengan Sertifikat dan Dokumen Paten Sederhana.

Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.



00-2025-295121

Pt. Direktur Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang



Dr. Fajar Sulaeman Taman, S.Sos., M.Si.,
M.IPLaw
NIP. 197703182003121001

Tembusan:

- Yth. Pt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (sebagai Laporan)
- Falsafah Nipati, ST.
NIP. 198304252009121005

Form HKI-3-KI.05.01.08-DS/2024





TERIMA KASIH

